Université Mohammed V - Rabat
Faculté des Sciences Juridiques,
Economiques et Sociales - Agdal

جامعة محمد الخامس بالرباط
Université Mohammed V de Rabat

Université Mohammed V Rabat

Faculté des Sciences Juridiques, économiques et sociales – Agdal
Département de Sciences économiques

MÉMOIRE DE FIN D'ÉTUDES

En vue de l'obtention du diplôme de Master de Recherche en Sciences économiques
économie appliquée

L'impact du CBAM sur les exportations marocaines : une analyse via un modèle d'équilibre général calculable (MEGC)

Réalisé par :

Ragueb Haissoune

Elattouga Oussama

Encadré par :

Professeur El Abbassi Idriss

Professeur Tounsi Said

Professeur Baddi Hicham

Année universitaire : 2025–2026

Résumé

Ce mémoire analyse l'impact du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne sur la compétitivité des exportations marocaines. Dans un contexte de durcissement des politiques climatiques européennes, ce mécanisme représente une nouvelle contrainte pour les pays exportateurs vers l'UE. L'étude vise ainsi à évaluer ses effets sur les exportations marocaines en tenant compte du contenu carbone des secteurs, de leur exposition au marché européen et de leur dépendance aux intrants énergétiques. Elle s'appuie sur un modèle d'équilibre général calculable statique, mono-pays et multisectoriel, calibré à partir de la matrice de comptabilité sociale du Maroc de 2019.

Les simulations montrent que l'impact global du mécanisme demeure relativement limité dans son périmètre actuel, mais qu'il révèle des vulnérabilités sectorielles importantes. Les secteurs de l'énergie, de l'industrie chimique et, dans les scénarios élargis, de l'agriculture et des services apparaissent particulièrement exposés. L'intégration des émissions indirectes accroît la charge supportée par les secteurs dépendants des intrants carbonés. Enfin, les simulations indiquent qu'une taxe carbone domestique pourrait réduire le montant net transféré à l'Union européenne et permettre au Maroc d'internaliser une partie de la rente carbone. Ces résultats soulignent la nécessité d'une stratégie nationale de décarbonation fondée sur la transition énergétique, l'amélioration de l'efficacité productive et le renforcement des dispositifs de mesure et de comptabilisation des émissions.

Mots-clés : mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, exportations marocaines, compétitivité carbone, taxe carbone, modèle d'équilibre général calculable, émissions directes et indirectes.

Abstract

This thesis analyzes the impact of the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism on the competitiveness of Moroccan exports. In a context marked by stricter European climate policies, this mechanism represents a new constraint for countries exporting to the EU market. The study aims to assess its effects on Moroccan exports by considering sectoral carbon content, exposure to the European market, and dependence on energy inputs. It is based on a static, single-country, multisectoral computable general equilibrium model calibrated using Morocco's 2019 social accounting matrix.

The results show that the overall impact of the mechanism remains relatively limited under its current scope, but that it reveals significant sectoral vulnerabilities. The energy sector, the chemical industry and, under extended scenarios, agriculture and services appear to be particularly exposed. Including indirect emissions increases the burden on sectors that rely heavily on carbon-intensive inputs. The simulations also indicate that a domestic carbon tax could reduce the net amount transferred to the European Union and allow Morocco to internalize part of the carbon rent. These findings highlight the need for a national decarbonization strategy based on energy transition, improved productive efficiency, and stronger systems for measuring and accounting for emissions.

Keywords : Carbon Border Adjustment Mechanism, Moroccan exports, carbon competitiveness, carbon tax, computable general equilibrium model, direct and indirect emissions.

Remerciements

La réalisation de ce mémoire n'aurait pas été possible sans le soutien et l'accompagnement de plusieurs personnes auxquelles nous souhaitons exprimer notre profonde gratitude.

Nous remercions tout d'abord **Allah**, de nous avoir accordé la force, la patience et la persévérance nécessaires pour mener ce travail à son terme.

Nous adressons ensuite nos remerciements les plus sincères à **nos chers parents**, pour leur soutien constant, leurs encouragements et les sacrifices qu'ils ont consentis tout au long de notre parcours. Leur présence morale et matérielle a constitué une source essentielle de motivation.

Nous tenons également à remercier l'ensemble de l'équipe pédagogique du Master de Recherche en Sciences Économiques pour la qualité de l'enseignement dispensé, l'encadrement assuré et l'accompagnement offert durant cette formation.

Nos remerciements s'adressent tout particulièrement à Monsieur **Idriss El Abbassi**, Monsieur **Saïd Tounsi** et Monsieur **Hicham Baddi**, pour leur encadrement attentif, leurs orientations pertinentes, leurs conseils précieux et leur disponibilité tout au long de l'élaboration de ce mémoire.

Enfin, nous remercions toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de ce travail par leurs encouragements, leur aide ou leurs conseils.

Liste des abréviations

CBAM	Carbon Border Adjustment Mechanism
MACF	Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières
UE	Union européenne
SEQE-UE	Système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne
EU ETS	European Union Emissions Trading System
GES	Gaz à effet de serre
CO_2	Dioxyde de carbone
tCO_2	Tonne de dioxyde de carbone
MEGC	Modèle d'équilibre général calculable
CGE	Computable General Equilibrium
MCS	Matrice de comptabilité sociale
MRIO	Modèle input-output multirégional
GTAP	Global Trade Analysis Project
GTAP-E	Global Trade Analysis Project – Energy
WIOD	World Input-Output Database

EXIOBASE	Base de données input-output multirégionale environnementale
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
WITS	World Integrated Trade Solution
OCP	Office Chérifien des Phosphates
PIB	Produit intérieur brut
MMAD	Millions de dirhams marocains
KEUR	Milliers des euro europien
MAD	Dirham marocain
RDM	Reste du monde
CES	Fonction à élasticité de substitution constante
CET	Fonction à élasticité de transformation constante
KLE	Agrégat capital–travail–énergie

Table des matières

Résumé

Abstract

Remerciements

Liste des abréviations

Introduction générale **1**

Chapitre 1 : Revue de littérature sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières **4**

1.1 Partie théorique 5

1.2 Partie empirique 9

Chapitre 2 : Analyse des faits stylisés de l'exposition de l'économie marocaine au CBAM **16**

2.1 Dépendance commerciale du Maroc à l'Union européenne 18

2.2 Le rôle du secteur électrique dans la compétitivité carbone 21

2.3 Analyse sectorielle de l'exposition des exportations marocaines au CBAM . 22

2.4 Enjeux de compétitivité carbone des exportations marocaines 32

Chapitre 3 : Cadre méthodologique de l'analyse des effets du CBAM sur

l'exportation marocaine **36**

3.1 Spécification du cadre de modélisation économique 37

3.2 Données mobilisées pour l'analyse 38

3.3 Les composantes statiques du modèle 42

3.4 Construction des scénarios de simulation 49

3.5 Limites méthodologiques de l'étude 51

Chapitre 4 :Analyse les effets du CBAM sur l'exportation marocaine **53**

4.1 Effets du CBAM sur les prix des exportations 54

4.2 Extension du CBAM et vulnérabilité sectorielle 59

4.3 Taxe carbone nationale et CBAM 64

4.4 Discussion : implications pour la compétitivité et la stratégie d'adaptation 68

Conclusion **72**

Annexe **78**

Table des figures

2.1 Exportations, importations et solde commercial entre le Maroc et l'Union européenne en 2019 (%) 18

2.2 **Répartition des produits marocains exportés vers l'Union européenne soumis au CBAM (%)en 2019** 19

2.3 Évolution des émissions de CO_2 des secteurs énergétiques et industriels au Maroc, $MtCO_2$) 21

2.4 Impact agrégé du CBAM sur les exportations vers l'Union européenne . . 22

2.5 Évaluation de l'exposition commerciale au CBAM : cas du secteur du fer et de l'acier 24

2.6 Répartition de la production et des émissions de GES de l'industrie métallurgique marocaine en 2019 (%) 25

2.7 **Évaluation de l'exposition commerciale au CBAM : cas du secteur des engrais** 26

2.8 **Répartition des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Groupe OCP par Scope en 2019** 27

2.9 **Évaluation de l'exposition commerciale au CBAM : cas du secteur du ciment** 28

2.10 **Répartition des parts de production et des émissions de CO_2 des principales industries minérales au Maroc en 2019** 29

2.11 **Évaluation de l'exposition commerciale au CBAM : cas du secteur de l'aluminium** 30

2.12 **Évolution du prix du carbone dans le système ETS de l'Union européenne (2005–2025) par unité de €/tonne de CO_2** 32

2.13 **Évolution des émissions de CO_2 par unité de PIB au Maroc et dans l'Union européenne (27) 1990–2022, (kg CO_2 / 1 000 $ de PIB)** 33

3.14 Matrice de Comptabilité Sociale agrégée (2019) 39

3.15 **La technologie de production** 43

3.16 **Flux des marchandises et mécanisme d'ajustement carbone aux frontières** 44

3.17 **Revenu institutionnel et demande domestique** 47

4.18 Effet des émissions directes du CBAM sur les prix des exportations marocaines 55

4.19 Impact des émissions indirectes sur la compétitivité-prix des exportations . 56

4.20 Coûts sectoriels du CBAM avec émissions directes et indirectes(KEUR) . . 58

4.21 Effet de l'extension sectorielle du CBAM sur les prix à l'exportation 59

4.22 Impact du CBAM généralisé sur la compétitivité des exportations marocaines 61

4.23 Coûts sectoriels dans un scénario d'élargissement du CBAM (KEUR) . . . 62

4.24 Effet de la taxe carbone nationale sur les prix des exportations 64

4.25 Recettes potentielles de la taxe carbone domestique par secteur (KEUR) . 65

4.26 Répartition des paiements carbone entre le Maroc et l'Union européenne . 66

Introduction

Le changement climatique constitue désormais un enjeu central de l'action publique internationale et modifie progressivement les règles du commerce mondial. Dans ce contexte, l'Union européenne a initié une transition ambitieuse à travers le Pacte vert pour l'Europe, complété par le paquet législatif « Fit for 55 », qui vise une réduction d'au moins 55 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et la neutralité climatique à l'horizon 2050 (Union européenne, 2023). Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) a été conçu dans ce cadre afin de limiter les risques de fuite de carbone en soumettant certains produits importés à un coût carbone équivalent à celui supporté par les producteurs européens.

Le CBAM représente une évolution majeure dans l'analyse de la compétitivité internationale. L'accès au marché européen ne dépend plus uniquement des coûts de production, de la productivité ou de la qualité des biens exportés, mais également de leur contenu carbone (European Commission, 2024). Ce mécanisme s'applique actuellement à plusieurs produits à fortes émissions, notamment le ciment, le fer et l'acier, l'aluminium, les engrais, l'électricité, l'hydrogène et certains produits intermédiaires associés. Il instaure ainsi une nouvelle contrainte commerciale fondée sur la compétitivité carbone.

Cette évolution constitue un défi particulier pour les économies en développement et émergentes. Plusieurs études démontrent que le CBAM est susceptible de modifier la structure des échanges internationaux au détriment des pays dont la production reste fortement carbonée ou dont les exportations sont principalement destinées à l'Union européenne (Durant et al., 2021a ; Zhu et al., 2024). Cependant, l'ampleur de cet impact dépend du contenu carbone des produits, du niveau du prix du carbone européen, du périmètre sectoriel retenu et de la capacité des entreprises à adapter leurs processus de production. La question centrale ne porte donc pas uniquement sur l'effet du CBAM sur les exportations, mais vise à identifier les secteurs qui en supportent effectivement le coût.

Le Maroc est directement concerné par cette problématique, l'Union européenne étant son principal partenaire commercial. Plusieurs secteurs exportateurs marocains relèvent des branches couvertes par le CBAM, notamment la chimie, les produits minéraux

non métalliques, la métallurgie et l'énergie. Bien que le champ actuel du mécanisme demeure limité, l'exposition du Maroc ne peut être évaluée uniquement à partir de ce périmètre initial. Il est également nécessaire de prendre en compte les émissions indirectes, les liens intersectoriels et la possibilité d'un élargissement futur du mécanisme (CESE, 2025 ; Morchid et al., 2024).

C'est précisément à ce niveau que réside le déficit académique de ce mémoire. La littérature internationale sur le CBAM s'est principalement concentrée sur ses effets globaux, sur les grands partenaires commerciaux de l'Union européenne et sur les enjeux liés à la fuite de carbone. Les analyses appliquées au cas marocain demeurent limitées et abordent souvent la question sous l'angle du coût potentiel ou de l'exposition commerciale, sans intégrer simultanément la structure sectorielle de l'économie marocaine, les émissions directes et indirectes, les exportations vers l'Union européenne et les mécanismes d'ajustement intersectoriels. Pourtant, ces dimensions sont essentielles pour comprendre la transmission d'un choc externe de carbone sur la compétitivité des exportations marocaines.

La problématique de ce travail est la suivante : dans quelle mesure le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne affecte-t-il la compétitivité des exportations marocaines, et quelles stratégies d'adaptation le Maroc peut-il mettre en place pour réduire la vulnérabilité de ses secteurs exportateurs face à la tarification carbone européenne ?

Deux hypothèses principales sont formulées à partir de cette problématique. La première hypothèse considère que le CBAM entraînerait une détérioration de la compétitivité-prix des exportations marocaines, en raison de l'augmentation du coût carbone supporté par les secteurs exportateurs. Néanmoins, dans son périmètre actuel, cet effet demeurerait globalement limité et concernerait principalement un nombre restreint de secteurs à forte exposition carbone.

La deuxième hypothèse postule que les effets du CBAM seraient fortement hétérogènes selon les secteurs. Les branches les plus intensives en émissions directes et indirectes, ou les plus dépendantes d'intrants carbonés, supporteraient une charge plus élevée. Par ailleurs, un élargissement du périmètre sectoriel du mécanisme accroîtrait la vulnérabilité de secteurs initialement moins exposés. Face à cette situation, des stratégies d'adaptation, notamment la décarbonation du système productif, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le renforcement du suivi des émissions et l'instauration d'une taxe carbone domestique, pourraient atténuer les effets du CBAM sur la compétitivité des exportations marocaines.

Pour tester ces hypothèses, ce mémoire mobilise un modèle d'équilibre général

calculable appliqué à l'économie marocaine, calibré à partir d'une matrice de comptabilité sociale et enrichi par des intensités carbone sectorielles permettant de distinguer les émissions directes et indirectes. Plusieurs scénarios sont simulés en fonction du périmètre sectoriel du CBAM et du niveau du prix du carbone européen . Cette approche permet d'aller au-delà d'une simple estimation comptable du coût du CBAM, en analysant ses effets sur les prix à l'exportation, les coûts directs sectoriels et la vulnérabilité relative des secteurs marocains.

Chapitre 1 : Revue de littérature sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières

Introduction

L'augmentation des exigences climatiques modifie peu à peu les conditions du commerce international et situe la question du carbone au centre des nouvelles formes de régulation économique. Dans ce contexte, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne joue un rôle majeur, puisqu'il vise à intégrer le coût des émissions dans les échanges avec les pays tiers. Pour mieux comprendre les bases de cette évolution, ce chapitre propose une revue de littérature sur les liens entre EU ETS, fuite de carbone, CBAM et compétitivité des exportations. Il s'agit de mettre en lumière les principaux mécanismes théoriques et les principaux résultats empiriques qui permettent d'analyser l'impact potentiel de ce mécanisme sur les exportations marocaines.

1.1 Partie théorique

1.1.1 Le système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE)

Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières entretient une relation complémentaire avec le marché européen du carbone. Afin de comprendre pourquoi la Commission européenne a placé ce mécanisme parmi ses principales priorités politiques, nous présentons brièvement ci-après le contexte du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (Union européenne, 2003).

Le SEQE-UE a été lancé en 2005 afin de réguler les émissions de gaz à effet de serre au sein de l'Union. Il cible principalement les secteurs fortement polluants, tels que la production d'électricité et de chaleur, ainsi que d'autres industries à forte intensité énergétique, notamment les raffineries de pétrole, les secteurs du fer et de l'acier, de l'aluminium, des métaux, du ciment, de la chaux, du verre, de la céramique, de la pâte à papier, du papier, du carton, des acides et des produits chimiques organiques de base (European Commission, 2024 ; Union européenne, 2003).

Ce système, d'après (Conseil européen, 2023), repose sur le principe du « cap-and-trade » selon lequel une limite, ou plafond, est fixée chaque année pour le niveau maximal autorisé d'émissions de gaz à effet de serre provenant des industries concernées. Des permis échangeables, correspondant chacun à une tCO_2, sont créés pour chaque unité d'émission ; ces permis, également appelés quotas, peuvent être attribués gratuitement ou achetés par les industries réglementées, qui doivent en restituer un nombre suffisant pour

couvrir leurs émissions. Lorsqu'une entreprise soumise au système réduit ses émissions, elle peut soit conserver les quotas excédentaires pour couvrir ses besoins futurs, soit les vendre à une autre entreprise en déficit. À l'inverse, les installations qui ne détiennent pas un nombre suffisant de quotas doivent soit engager des efforts supplémentaires de réduction de leurs émissions, soit se procurer des quotas additionnels sur le marché carbone, en fonction de l'option la moins coûteuse. Dans cette perspective, la diminution graduelle du plafond global d'émissions, et corrélativement du volume de quotas disponibles sur le marché, vise à orienter l'Union européenne vers une réduction continue de ses émissions de gaz à effet de serre.

1.1.2 Le *Green Deal* et le paquet législatif *Fit for 55*

L'Union européenne (Conseil européen, 2023) s'est engagée depuis plusieurs années dans une politique active de lutte contre le changement climatique et le réchauffement planétaire, à travers l'adoption d'un cadre normatif ambitieux et d'objectifs contraignants en matière de réduction des émissions. Dans cette perspective, le Pacte vert pour l'Europe (Green Deal) constitue une feuille de route stratégique destinée à traduire les ambitions climatiques de l'Union en actions concrètes. Il met en évidence la nécessité de politiques publiques efficaces et cohérentes pour parvenir à la neutralité climatique à l'horizon 2050.

C'est dans ce cadre qu'a été créé le paquet de réformes « Fit for 55 », qui vise à améliorer la législation actuelle afin qu'elle approuve les nouveaux objectifs climatiques de l'Union européenne. Ce paquet comprend plusieurs changements au système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (SEQE-UE). Parmi eux figurent une réduction plus rapide du plafond d'émissions chaque année, une diminution progressive des allocations gratuites de quotas et l'extension du système à de nouveaux secteurs et champs d'application (Conseil européen, 2023).

Cependant, même si ces réformes poursuivent des objectifs environnementaux légitimes, elles peuvent aussi présenter des risques pour l'Union européenne à deux niveaux étroitement liés, comme le soulignent (McWilliams & Zachmann, 2020). Pour l'économie, le renforcement du SEQE-UE pourrait entraîner une augmentation des coûts de production pour les entreprises européennes par rapport à leurs concurrents installés dans des pays moins régulés sur le plan climatique. Cette perte de compétitivité risque alors de favoriser le déplacement des industries très émissives vers des pays tiers, connu sous le nom de fuite carbone.

D'un point de vue environnemental, d'après (Mörsdorf, 2022) cette situation

menace l'efficacité même de l'action climatique européenne. En effet, si des activités industrielles plus polluantes se relocalisent dans des pays n'appliquant ni taxation carbone ni réglementation équivalente, les émissions mondiales ne diminueraient pas réellement mais seraient simplement transférées hors territoire européen, réduisant ainsi considérablement l'impact environnemental des efforts de l'Union (Nielsen et al., 2020).

1.1.3 Le *carbon leakage* et la justification des ajustements carbone aux frontières

Les politiques climatiques mises en œuvre de manière unilatérale peuvent être fragilisées par deux phénomènes étroitement liés : le *free-riding* et la fuite carbone. Le *free-riding* désigne la situation où certains pays bénéficient des efforts climatiques engagés par d'autres sans adopter des mesures équivalentes, ce qui limite l'efficacité collective de l'action climatique (Jakob, 2021). La fuite carbone renvoie, quant à elle, au déplacement direct ou indirect des émissions vers des pays où les contraintes environnementales sont moins strictes (Böhringer et al., 2012). Ce phénomène constitue une défaillance de la gouvernance climatique mondiale, dans la mesure où il fragilise l'effort des pays pionniers en matière de réduction des émissions (Helm, 2012).

Lorsqu'un pays ou un groupe de pays impose un prix du carbone, les secteurs les plus émetteurs peuvent subir une hausse de leurs coûts de production. Cette hausse peut affaiblir leur compétitivité et inciter certaines entreprises à déplacer une partie de leurs activités vers des territoires où la réglementation climatique est moins exigeante, parfois qualifiés de (Jakob, 2021).

La fuite carbone peut également se manifester par des échanges commerciaux. En effet, lorsque les produits domestiques deviennent plus coûteux sous l'effet de la tarification carbone, les consommateurs et les entreprises peuvent se tourner vers des produits importés moins coûteux mais plus intensifs en carbone (Nielsen et al., 2020).

Cet effet de substitution par les importations illustre l'interdépendance entre politiques climatiques et commerce international, soulignant que les frontières nationales ne constituent pas des barrières pertinentes face au caractère global du changement climatique (Jakob, 2021).

Dans ce cas, la réduction des émissions obtenue dans le pays qui applique la politique climatique peut être partiellement compensée par une hausse des émissions dans les pays exportateurs. Ainsi, l'efficacité environnementale d'une politique climatique nationale ou régionale dépend non seulement de son niveau d'ambition interne, mais aussi de la réaction

des partenaires commerciaux et de la structure des chaînes de valeur internationales (Mörsdorf, 2022). La fragmentation des processus productifs à l'échelle mondiale rend en effet plus difficile la traçabilité des émissions et complexifie l'évaluation des impacts environnementaux réels (Antweiler, 2012).

Face au risque de fuite de carbone, les ajustements carbone aux frontières figurent parmi les réponses les plus discutées dans les travaux économiques. Ces mécanismes visent à réduire l'écart de compétitivité entre les producteurs soumis à une tarification carbone et ceux étrangers qui ne sont pas soumis à une contrainte comparable (Ismer & Neuhoff, 2007). Ils poursuivent ainsi une finalité économique, puisqu'ils cherchent à limiter les désavantages concurrentiels subis par les industries nationales exposées à la concurrence internationale (Fischer & Fox, 2012).

Sur le plan environnemental, les ajustements carbone aux frontières visent à éviter que les réductions d'émissions réalisées dans une zone régulée ne soient annulées par une hausse des émissions dans des pays moins contraints (Böhringer et al., 2012). Ils s'inscrivent ainsi dans une logique de préservation de l'intégrité environnementale des politiques climatiques domestiques (Ismer & Neuhoff, 2007).Ces instruments peuvent prendre plusieurs formes, notamment des droits appliqués aux importations, des compensations à l'exportation ou l'obligation pour les importateurs de restituer des certificats carbone correspondant aux émissions incorporées dans les biens importés (Mehling & et al., 2019).

Les ajustements carbone aux frontières peuvent prendre plusieurs formes : droits à l'importation, compensations à l'exportation ou l'obligation pour les importateurs de restituer des certificats correspondant aux émissions incorporées dans les biens importés. C'est dans cette dernière logique que s'inscrit le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne. Le CBAM vise à appliquer, aux importations de certains produits intensifs en carbone, un coût comparable à celui supporté par les producteurs européens dans le cadre du système d'échange de quotas d'émissions de l'Union européenne. Il est ainsi conçu comme un complément au SEQE-UE et comme un instrument destiné à préserver l'intégrité environnementale de la politique climatique européenne (Union européenne, 2023).

Toutefois, le CBAM ne bénéficie pas d'un consensus unanime. D'un côté, il est présenté comme un moyen de limiter la fuite carbone, de préserver la compétitivité des industries européennes et d'encourager les partenaires commerciaux à renforcer leurs propres politiques climatiques. De l'autre, plusieurs critiques soulignent que ce mécanisme peut entraîner des effets asymétriques pour les pays exportateurs, notamment ceux dont les capacités techniques et financières sont plus limitées. Ces craintes renvoient à la

question de l'équité Nord-Sud dans la lutte contre le changement climatique (Pauw et al., 2022). Dans cette perspective, l'UNCTAD considère que le MACF pourrait modifier les flux commerciaux au profit des pays disposant de procédés de production moins émetteurs de carbone, tout en imposant des coûts d'adaptation plus élevés aux pays en développement (Durant et al., 2021a).

La proposition du CBAM a ainsi suscité des réactions critiques de la part de plusieurs partenaires commerciaux de l'Union européenne, notamment de la Chine, de l'Inde, du Brésil et d'Afrique du Sud. Ces pays craignent que le mécanisme ne transfère une partie du coût de la transition climatique européenne vers les économies exportatrices. Cette critique renvoie également au principe des responsabilités communes mais différenciées, selon lequel les pays développés doivent assumer une responsabilité plus importante dans la lutte contre le changement climatique, compte tenu de leur contribution historique aux émissions mondiales (Durant et al., 2021a).

Ainsi, l'efficacité des ajustements carbone aux frontières dépend de leur capacité à concilier objectifs environnementaux et équité internationale, tout en évitant des effets de bord négatifs sur les économies les plus vulnérables (Weber & Peters, 2013).

Dans ce cadre, l'analyse du cas marocain présente un intérêt particulier. Le Maroc entretient des relations commerciales étroites avec l'Union européenne, qui constitue son principal débouché à l'exportation. Selon le CESE Maroc, l'impact direct du CBAM sur les exportations marocaines demeure relativement limité à court terme, puisque les produits concernés représentent 3,7 % des exportations marocaines vers l'Union européenne, avec une concentration marquée sur les engrais (CESE, 2025). L'enjeu pour le Maroc ne se limite donc pas à une contrainte environnementale : le contenu carbone des produits devient progressivement un facteur de compétitivité, de conformité et d'accès au marché européen, ce qui justifie une analyse empirique approfondie de ses effets.

1.2 Partie empirique

La littérature empirique sur le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières montre que son évaluation repose principalement sur des modèles quantitatifs simulant ses effets économiques, commerciaux et environnementaux. Elle mobilise généralement deux catégories principales de modèles : les modèles d'équilibre général calculables (GTAP, GTAP-E), qui analysent les effets d'un choc de tarification carbone sur la production, les exportations, les importations, le PIB, le bien-être, les termes de l'échange et les émissions ; et les modèles input-output multirégionaux (WIOD, EXIOBASE), qui suivent

les émissions incorporées dans les échanges internationaux et identifient les secteurs les plus exposés au sein des chaînes de valeur mondiales.

Cette distinction est importante, car les résultats varient selon le type de modèle, le prix du carbone, le périmètre sectoriel du MACF, la méthode de calcul des émissions et les hypothèses relatives aux partenaires commerciaux. Les modèles d'équilibre général calculables mesurent mieux les effets macroéconomiques globaux, tandis que les modèles input-output analysent plus finement les secteurs, les émissions et les transferts de charges carbone. Ainsi, la revue empirique doit présenter non seulement les résultats, mais aussi les méthodes utilisées. Cette cohérence méthodologique assure la comparabilité et la robustesse des conclusions.

1.2.1 La portée environnementale du CBAM

Sur le plan environnemental, les résultats empiriques convergent vers une conclusion nuancée. Dans la continuité de l'analyse méthodologique, le CBAM contribue à réduire une partie des fuites de carbone, mais son impact sur les émissions mondiales demeure limité. La (Durant et al., 2021b), à partir d'un modèle GTAP-E, montre que l'introduction d'un ajustement carbone aux frontières, combinée à une tarification interne du carbone, permet de réduire les émissions de CO_2 à l'intérieur comme à l'extérieur de l'Union européenne. Toutefois, cette réduction reste modeste par rapport au volume global des émissions mondiales. Dès lors, si le mécanisme permet d'atténuer certains déplacements d'émissions, il ne constitue pas une solution suffisante au problème climatique mondial.

(Sun et al., 2023) confirme ce constat au moyen d'un modèle GTAP/CGE. Leurs résultats montrent que le CBAM ne réduit qu'une partie limitée des émissions de carbone et peut entraîner des pertes de bien-être et de PIB, notamment pour les pays les plus vulnérables. Les effets deviennent encore plus défavorables lorsque les partenaires commerciaux de l'Union européenne adoptent des mesures de rétorsion, car les pertes économiques augmentent tandis que les gains environnementaux diminuent. Cette analyse montre que l'efficacité du CBAM dépend fortement de ses modalités d'application et du contexte international dans lequel il est mis en œuvre.

Dans le même sens, (Perdana & Vielle, 2023), montrent que la mise en œuvre collective du CBAM par un club climatique réunissant l'Union européenne, les États-Unis et la Chine réduirait davantage les émissions de carbone qu'une application strictement unilatérale. Leur étude souligne que la coopération internationale est décisive pour maximiser l'efficacité du mécanisme : sans coordination globale, son impact est limité. Ainsi, le CBAM se présente comme un instrument environnemental utile pour renforcer

la cohérence de la politique climatique européenne, mais demeure partiel et dépend d'une collaboration internationale plus large.

1.2.2 Canaux de transmission du CBAM à la compétitivité et vulnérabilités sectorielles des économies exportatrices

Au-delà de sa finalité environnementale, la littérature empirique montre que le CBAM réorganise la compétitivité internationale. En imposant un prix du carbone aux importations, il modifie les prix entre producteurs européens et étrangers. Les exportateurs de produits fortement carbonés perdent une part de leur avantage de prix, tandis que ceux utilisant des procédés moins carbonés renforcent leur position. Ainsi, le CBAM apparaît non seulement comme un outil climatique, mais aussi comme un facteur de transformation de l'accès au marché européen.

(Durant et al., 2021b) souligne que le CBAM peut entraîner une réorientation des flux commerciaux au profit des pays dont les procédés de production sont moins carbonés. Les pays développés, souvent dotés de technologies plus efficaces sur le plan énergétique, peuvent bénéficier d'un repositionnement favorable, tandis que plusieurs pays en développement risquent de voir leurs exportations diminuer dans les secteurs les plus intensifs en carbone. Ce résultat montre que le mécanisme peut produire des effets distributifs importants entre les pays, même si son impact environnemental global reste limité.

(Zhong & Pei, 2022), en s'appuyant sur une approche input-output multirégionale et sur les tableaux WIOD, démontrent qu'un prix du carbone fixé à 100 dollars par tonne entraînerait une augmentation de la production européenne d'environ 0,38 %, tandis que la production du reste du monde diminuerait d'environ 0,1 %. Ce résultat met en évidence la capacité du CBAM à renforcer la position relative des producteurs européens sur le marché intérieur, tout en transférant une part du coût d'ajustement aux producteurs étrangers. Ce mécanisme influe ainsi sur la compétitivité-prix, les volumes échangés et la structure sectorielle du commerce international.

Toutefois, (Amendola, 2025), à partir d'un modèle input-output multirégional fondé sur EXIOBASE 3, nuance l'idée d'un transfert automatique et uniforme des coûts vers les pays tiers. Son analyse distingue deux points : les effets de transfert de charge restent limités à l'échelle agrégée, tandis que les effets redistributifs se manifestent surtout au sein de l'Union européenne, notamment dans certains pays d'Europe de l'Est et dans divers secteurs en aval. Le CBAM protège certains secteurs européens exposés à la concurrence internationale, mais fragilise d'autres branches qui utilisent de nombreux

intrants à forte intensité carbone.

L'étude de (Zhu et al., 2024), consacrée au cas chinois et fondée sur le modèle GTAP-E, permet d'identifier plus précisément les canaux par lesquels le CBAM affecte les exportations. Les auteurs montrent que le mécanisme peut entraîner une baisse des prix à l'exportation dans les secteurs taxés, une diminution des volumes exportés, une contraction de la valeur totale des échanges et une détérioration des termes de l'échange. L'intérêt de cette étude dépasse le seul cas chinois, car elle montre que l'impact du CBAM sur une économie exportatrice dépend principalement de trois éléments : l'intensité carbone des produits exportés, le degré de dépendance au marché européen et la capacité des entreprises à attester de leurs émissions réelles.

Les pays en développement apparaissent particulièrement vulnérables à ces nouvelles contraintes. Cette vulnérabilité ne s'explique pas seulement par leur niveau de revenu, mais surtout par leur structure productive, leur dépendance aux exportations vers l'Union européenne et leurs capacités institutionnelles limitées en matière de mesure, de déclaration et de vérification des émissions. Le CBAM transforme ainsi la comptabilité carbone en condition d'accès au marché européen. Les entreprises exportatrices doivent mesurer les émissions incorporées dans leurs produits, fournir des données fiables et se conformer aux exigences européennes. Pour les entreprises qui ne disposent pas de systèmes de suivi carbone performants, cette exigence peut constituer une barrière non-tarifaire importante.

Dans cette perspective,(Saifi & Bensemina, 2026) apportent un éclairage utile sur l'Afrique du Nord à partir d'un modèle d'équilibre général dynamique, de type GTAP-E, calculable. Leur étude porte sur l'Algérie, l'Égypte et la Tunisie et simule les effets d'un prix du carbone compris entre 75 et 100 euros par tonne. Les résultats montrent que les effets du CBAM sont hétérogènes selon les pays et les secteurs. Les pertes macroéconomiques globales restent relativement modérées, mais les perturbations sectorielles sont importantes, notamment dans le secteur du ciment, des engrais, du fer-acier et de l'aluminium. Les auteurs estiment, par exemple, qu'avec un prix du carbone de 75 euros par tonne, les exportations de ciment diminueraient de 18,4 % pour l'Algérie, de 22,1 % pour l'Égypte et de 14,2 % pour la Tunisie. Les engrais subiraient également des baisses significatives, estimées à 12,2 % pour l'Algérie, 16,5 % pour l'Égypte et 7,4 % pour la Tunisie.

Même si cette étude ne porte pas directement sur le Maroc, elle met en évidence deux conclusions principales : d'une part, la nécessité d'évaluer l'exposition au CBAM non seulement en fonction de la part des exportations concernées, mais aussi de leur concentration sectorielle ; d'autre part, une exposition macroéconomique faible peut

masquer une forte vulnérabilité lorsque les exportations sont concentrées dans quelques branches stratégiques. Ces résultats, issus d'une réflexion régionale sur les économies nord-africaines, permettent d'éclairer l'analyse du cas marocain présentée dans la partie suivante.

1.2.3 Le Maroc face au CBAM : exposition concentrée, coût carbone et stratégies d'adaptation

Le cas du Maroc occupe une place particulière dans la littérature empirique sur le CBAM. À première vue, l'exposition globale du Maroc au mécanisme semble relativement limitée par rapport à celle de pays fortement dépendants des exportations de ciment, d'acier ou d'aluminium vers l'Union européenne. Toutefois, cette lecture agrégée peut être trompeuse, car l'impact réel du CBAM dépend moins du poids total des exportations concernées que de leur concentration dans certains secteurs stratégiques. Dans le cas marocain, le risque est principalement concentré sur les engrais, en particulier les engrais azotés, qui occupent une place importante dans les exportations industrielles vers le marché européen.

(Berahab & Dadush, 2021) estiment que les secteurs marocains couverts par la première phase du CBAM représenteraient environ 505 millions de dollars, soit près de 3 % des exportations marocaines vers l'Union européenne. Cette proportion peut sembler modérée, mais elle masque une forte concentration sectorielle. Le Maroc n'est donc pas exposé de manière généralisée au CBAM dans sa phase initiale ; il est surtout exposé dans certaines branches spécifiques, dont la compétitivité peut être affectée par l'introduction d'un prix carbone aux frontières.

L'étude de (Morchid et al., 2024) constitue l'une des évaluations les plus directement appliquées au cas marocain. Les auteurs mobilisent une approche input-output fondée sur la table emplois-ressources marocaine de 2019, les coefficients d'émission de la base EORA et des données commerciales issues de l'International Trade Centre et de l'OCDE. Leur objectif est d'estimer le coût potentiel du CBAM pour les exportateurs marocains opérant dans les secteurs couverts par la phase initiale du mécanisme. Leur résultat central indique que la charge carbone annuelle supportée par les exportateurs marocains pourrait se situer entre 20 et 34 millions de dollars.

Ce montant ne constitue pas un choc macroéconomique majeur pour l'économie marocaine dans son ensemble, mais il représente un coût commercial réel pour les branches concernées. L'intérêt de cette estimation est qu'elle permet de comprendre le MACF comme un coût additionnel pesant sur la compétitivité-prix des exportateurs marocains.

Le mécanisme ne se limite pas à une contrainte environnementale ; il affecte directement les conditions de concurrence sur le marché européen. Les exportateurs marocains devront donc non seulement réduire l'intensité carbone de leur production, mais aussi être en mesure de démontrer cette réduction au moyen de systèmes fiables de mesure, de déclaration et de vérification des émissions.

Le (CESE, 2025) actualise cette analyse en indiquant que le CBAM concernerait, à court terme, environ 3,7% des exportations marocaines vers l'Union européenne, avec une concentration principalement sur les engrais. Cette exposition pourrait toutefois augmenter après 2026 si le mécanisme s'élargit aux émissions indirectes, aux produits en aval ou à de nouveaux secteurs. Dans ce cas, l'impact pourrait dépasser les secteurs initialement couverts et toucher des branches industrielles plus vastes, notamment celles intégrées aux chaînes de valeur européennes.

Le Maroc présente donc une double caractéristique. D'un côté, son exposition directe au CBAM reste limitée au cours de la phase initiale du mécanisme. De l'autre, cette exposition est fortement concentrée dans une filière stratégique, ce qui accroît le risque sectoriel. La concentration autour des engrais peut être interprétée comme une fragilité, car un choc sur cette branche peut affecter une part significative des exportations concernées. Mais elle peut aussi représenter un avantage d'adaptation, dans la mesure où les efforts de décarbonation peuvent être concentrés sur un secteur structuré autour d'un acteur majeur, l'OCP, qui dispose de capacités d'investissement, d'innovation et d'accès aux financements verts supérieures à celles de nombreuses entreprises exportatrices dans d'autres pays en développement.

Ainsi, l'enjeu du CBAM pour le Maroc ne se limite pas au paiement d'un coût carbone. Il concerne également la capacité du pays à élaborer une stratégie de conformité et de décarbonation. Les exportateurs marocains devront renforcer leurs systèmes de comptabilité carbone, améliorer la traçabilité des émissions, investir dans l'efficacité énergétique et développer des procédés de production moins intensifs en carbone. En l'absence de données fiables sur les émissions réelles, les produits marocains pourraient être soumis à des valeurs par défaut fixées par l'Union européenne, potentiellement plus pénalisantes que leur intensité carbone effective. Le risque n'est donc pas seulement économique, mais aussi institutionnel et informationnel.

Conclusion

En définitive, la littérature empirique montre que le CBAM produit des effets environnementaux réels mais limités, tandis que ses implications économiques et commerciales sont plus importantes. Les modèles d'équilibre général calculables mettent en évidence les réallocations macroéconomiques, les pertes de bien-être, les effets sur la production et les risques de rétorsion commerciale. Les modèles input-output et MRIO permettent, quant à eux, d'identifier les secteurs exposés, les émissions incorporées et les effets le long des chaînes de valeur.

Pour le Maroc, ces résultats indiquent que l'impact du CBAM doit être analysé au moyen d'une approche sectorielle centrée sur les exportations vers l'Union européenne, l'intensité carbone des produits concernés et la capacité des entreprises à se conformer aux nouvelles exigences européennes. Le CBAM apparaît donc comme un nouveau critère d'accès au marché européen, dans lequel la compétitivité dépend désormais non seulement du prix et de la qualité, mais aussi de la capacité à démontrer une production faiblement carbonée.

Chapitre 2 :Analyse des faits stylisés de l'exposition de l'économie marocaine au CBAM

Introduction

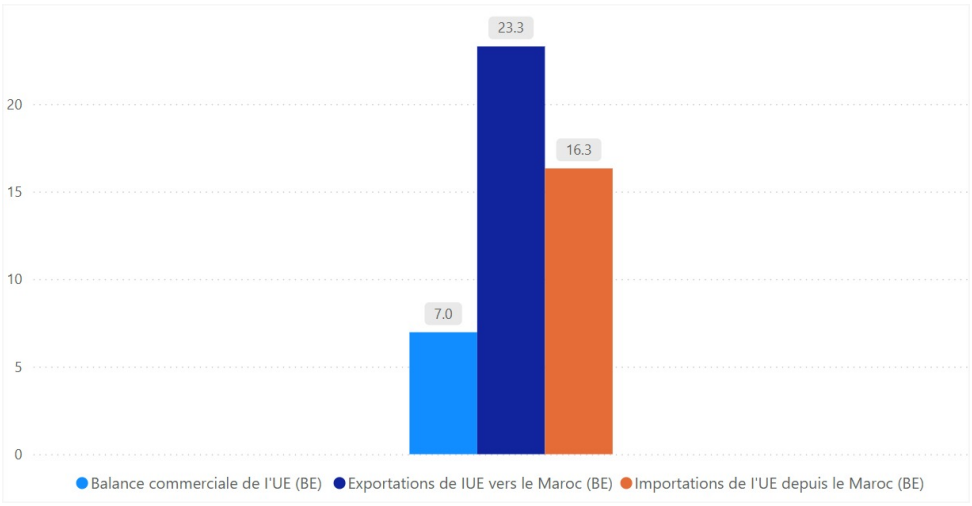
L'analyse des effets potentiels du CBAM sur l'économie marocaine nécessite d'examiner les principaux facteurs structurels qui conditionnent l'exposition du pays à ce nouvel instrument de politique commerciale et environnementale. Dans un contexte marqué par le renforcement des politiques climatiques européennes et l'intégration croissante des considérations environnementales dans les échanges internationaux, le CBAM est appelé à modifier progressivement les conditions d'accès au marché européen pour les pays exportateurs, dont le Maroc.

L'exposition du Maroc à ce mécanisme dépend de plusieurs dimensions interdépendantes. Tout d'abord, la forte intégration commerciale du Royaume avec l'Union européenne constitue un facteur central, cette dernière représentant son principal partenaire commercial. Ensuite, la structure sectorielle des exportations marocaines joue un rôle déterminant, les effets du mécanisme étant concentrés sur un nombre limité de secteurs couverts par le CBAM. Par ailleurs, le contenu carbone des activités productives, influencé notamment par les caractéristiques du système énergétique national et le rôle de l'électricité dans les processus industriels, constitue un élément essentiel dans l'évaluation de cette exposition. Enfin, l'évolution du prix du carbone sur le marché européen des quotas d'émission (EU ETS) ainsi que les écarts de performance carbone entre le Maroc et l'Union européenne influencent directement les enjeux de compétitivité associés au mécanisme.

Dans cette perspective, cette section vise à mettre en évidence, à partir des données de référence de l'année 2019, les principales caractéristiques de l'exposition du Maroc au CBAM. L'objectif est d'identifier les facteurs susceptibles d'influencer la compétitivité des exportations marocaines vers l'Union européenne et de mettre en lumière les défis d'adaptation auxquels seront confrontés les secteurs concernés. Au-delà des contraintes qu'il peut engendrer, le CBAM soulève également des enjeux plus larges liés à la transition énergétique et à la modernisation de l'appareil productif marocain.

2.1 Dépendance commerciale du Maroc à l'Union européenne

FIGURE 2.1 Exportations, importations et solde commercial entre le Maroc et l'Union européenne en 2019 (%)

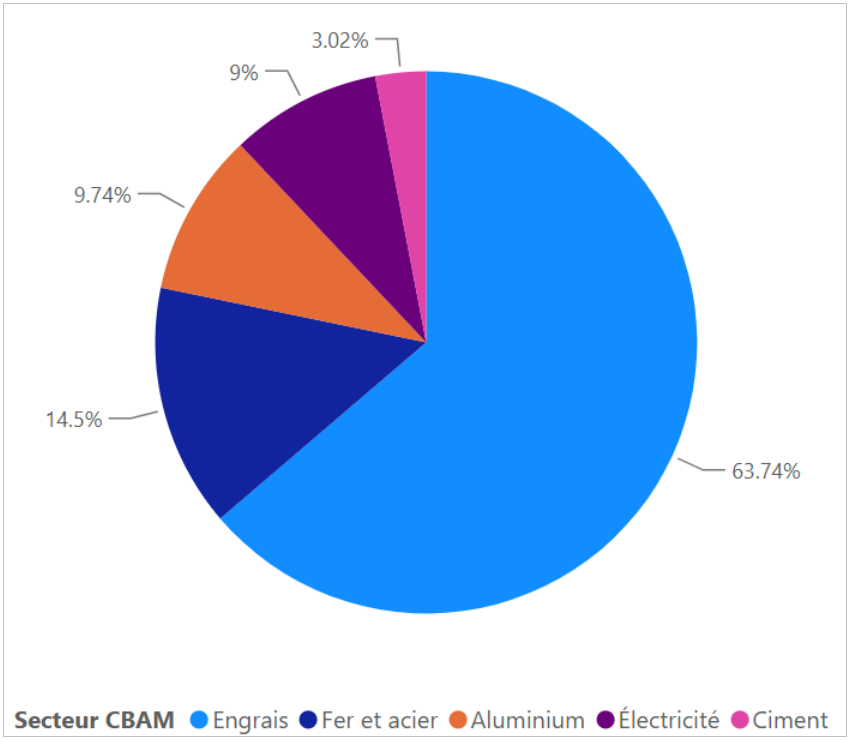


Source : la Commission européenne

Les relations commerciales entre le Maroc et l'Union européenne se caractérisent par une forte interdépendance, faisant de l'UE le principal partenaire commercial du Royaume. Comme l'illustre la figure 2.1, les exportations marocaines vers l'Union européenne ont atteint environ 16 milliards d'euros en 2019, tandis que les importations en provenance de l'UE se sont élevées à près de 23 milliards d'euros. Cette configuration se traduit par un déficit commercial d'environ 7 milliards d'euros en faveur de l'Union européenne. Ces chiffres mettent en évidence l'importance du marché européen pour l'économie marocaine, tant comme débouché pour les exportations que comme source d'approvisionnement en biens intermédiaires, équipements et produits de consommation.

Dans ce contexte, l'introduction du Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières revêt une importance particulière pour le Maroc. En effet, compte tenu du degré d'intégration commerciale entre les deux partenaires, toute modification des conditions d'accès au marché européen est susceptible d'affecter la compétitivité de certains secteurs exportateurs marocains. Ainsi, l'analyse de l'exposition du Maroc au CBAM doit être replacée dans le cadre plus large de cette dépendance commerciale vis-à-vis de l'Union européenne, qui constitue le principal canal potentiel de transmission des effets économiques du mécanisme.

FIGURE 2.2 **Répartition des produits marocains exportés vers l'Union européenne soumis au CBAM (%)en 2019**



Source : Les données sectorielles du WITS

Les exportations marocaines à destination de l'Union européenne relevant du Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières présentent une structure sectorielle relativement concentrée, dominée par le secteur des engrais, qui représente 63,74 % de la valeur totale des exportations concernées. Cette prédominance confirme le rôle central de l'industrie phosphatière marocaine dans les échanges avec le marché européen et souligne l'importance stratégique des engrais dans l'exposition du Maroc aux nouvelles réglementations climatiques européennes. Toutefois, contrairement à une situation de quasi-monopole sectoriel, la structure observée révèle également une contribution non négligeable des autres secteurs couverts par le CBAM.

Le secteur du fer et de l'acier constitue ainsi le deuxième poste d'exportation exposé, avec 14,50 % du total, suivi par l'aluminium (9,74 %) et l'électricité (9,00 %). Ensemble, ces trois secteurs représentent plus du tiers des exportations concernées, traduisant une diversification relative de l'exposition marocaine au CBAM. À l'inverse, le ciment ne représente que 3,02 % des exportations couvertes, malgré son caractère fortement émetteur en carbone. Cette configuration met en évidence que la vulnérabilité du Maroc face au CBAM demeure principalement concentrée dans la filière des engrais, mais qu'elle s'étend

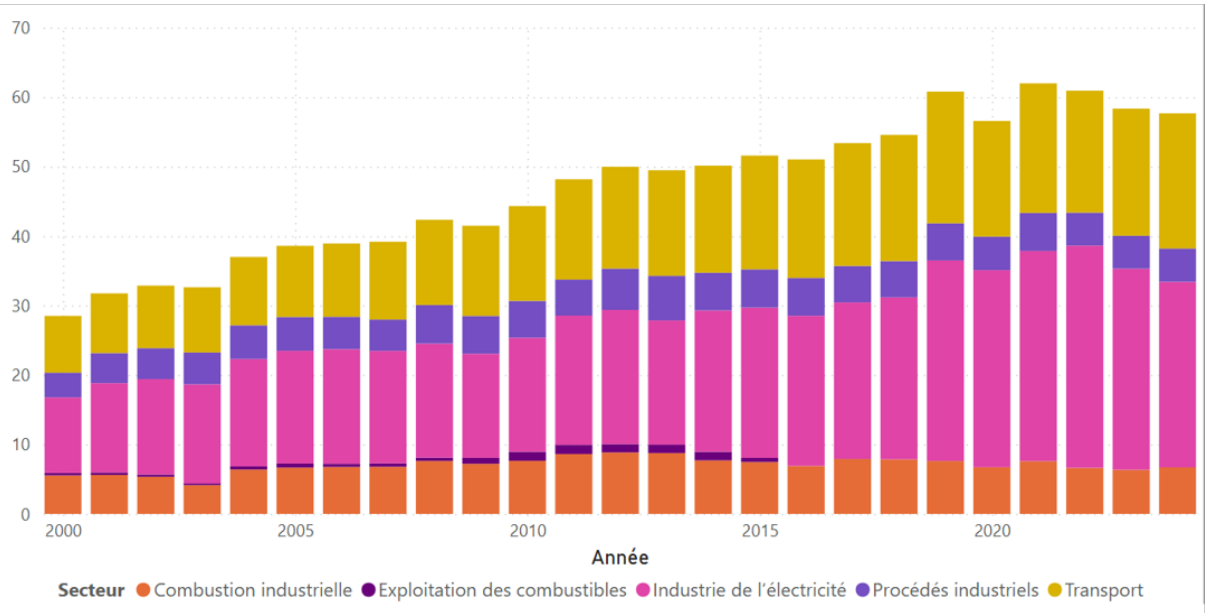
également à plusieurs industries énergivores et intensives en carbone.

Les engrais constituent en effet le principal canal de transmission des effets potentiels du CBAM sur l'économie marocaine, en raison de leur poids prépondérant dans les exportations vers l'Union européenne. Néanmoins, les secteurs métallurgiques et électriques pourraient également être affectés par l'augmentation progressive du coût du carbone incorporé dans les produits exportés.

D'un point de vue économique, cette répartition suggère que les effets du CBAM ne doivent pas être analysés uniquement à travers le volume global des exportations concernées, mais également en tenant compte de la structure sectorielle de cette exposition. La forte concentration des exportations dans les engrais accroît la sensibilité du Maroc aux évolutions de la réglementation européenne, tandis que la présence significative du fer et de l'acier, de l'aluminium et de l'électricité indique que les efforts de décarbonation devront concerner plusieurs branches industrielles. Dans cette perspective, le renforcement des investissements dans les technologies bas carbone, l'amélioration de l'efficacité énergétique et l'intégration accrue des énergies renouvelables apparaissent comme des leviers essentiels pour préserver la compétitivité des exportations marocaines sur le marché européen dans le contexte de la transition climatique internationale.

2.2 Le rôle du secteur électrique dans la compétitivité carbone

FIGURE 2.3 Évolution des émissions de CO_2 des secteurs énergétiques et industriels au Maroc, $MtCO_2$)



Source : International Energy Agency

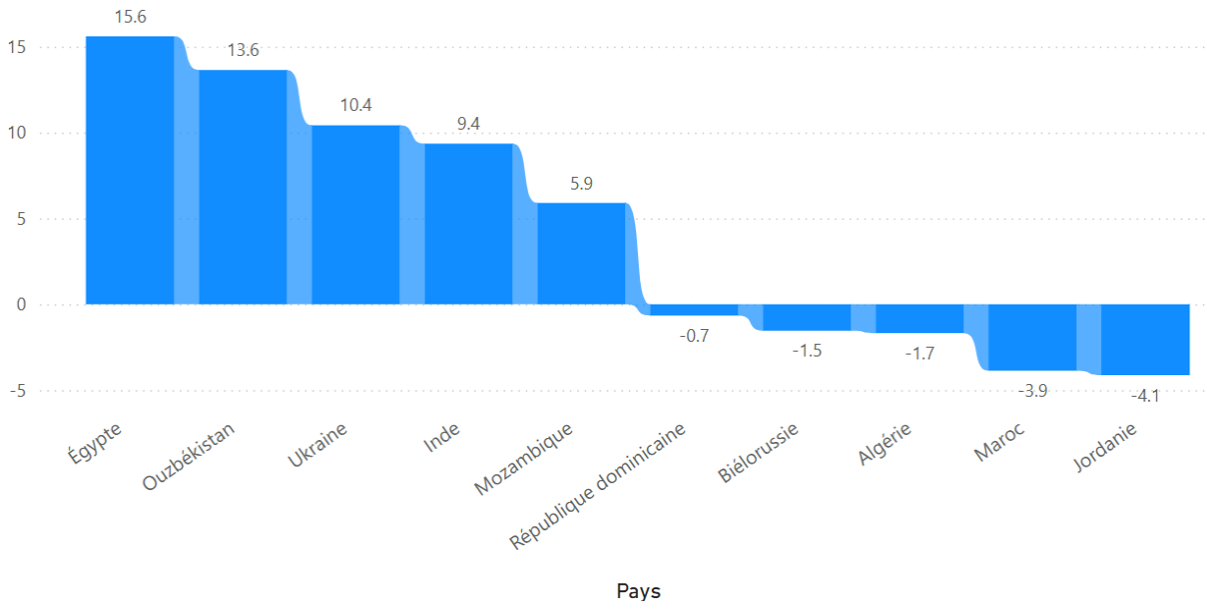
L'exposition d'une économie au Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières dépend non seulement des émissions directes générées par les secteurs exportateurs, mais également des caractéristiques du système énergétique qui alimente les activités productives. Dans les industries à forte intensité énergétique, le contenu carbone de l'électricité constitue un facteur déterminant de l'empreinte carbone des biens produits. Ainsi, l'analyse des émissions associées au secteur électrique permet de mieux comprendre les sources indirectes de l'exposition du Maroc aux nouvelles exigences environnementales européennes.

Comme l'illustre la figure 2.4, l'industrie de l'électricité occupait une place centrale dans le profil d'émissions du Maroc en 2019, avec près de 28,8 millions de tonnes de CO_2 émises. Ce niveau d'émissions reflète l'importance de l'électricité dans le fonctionnement de l'appareil productif national ainsi que la dépendance encore significative aux sources d'énergie fossile dans la production électrique. Dans ce contexte, le secteur électrique apparaît comme un déterminant majeur du contenu carbone des activités économiques.

Dans le contexte du CBAM, l'importance de l'électricité dépasse le seul secteur énergétique. Les industries exportatrices telles que les engrais, le ciment, l'aluminium ainsi que le fer et l'acier dépendent fortement de l'énergie électrique dans leurs processus de production. Par conséquent, le contenu carbone de l'électricité influence directement le contenu carbone des produits exportés vers l'Union européenne. D'un point de vue économique, ces résultats suggèrent que la réduction de l'exposition du Maroc au CBAM ne repose pas uniquement sur les efforts de décarbonation réalisés au niveau des entreprises exportatrices, mais également sur la transformation du système énergétique national. Le développement des énergies renouvelables et la réduction des émissions du secteur électrique apparaissent ainsi comme des leviers stratégiques pour améliorer la compétitivité carbone des exportations marocaines et renforcer leur adaptation aux nouvelles exigences environnementales européennes.

2.3 Analyse sectorielle de l'exposition des exportations marocaines au CBAM

FIGURE 2.4 Impact agrégé du CBAM sur les exportations vers l'Union européenne



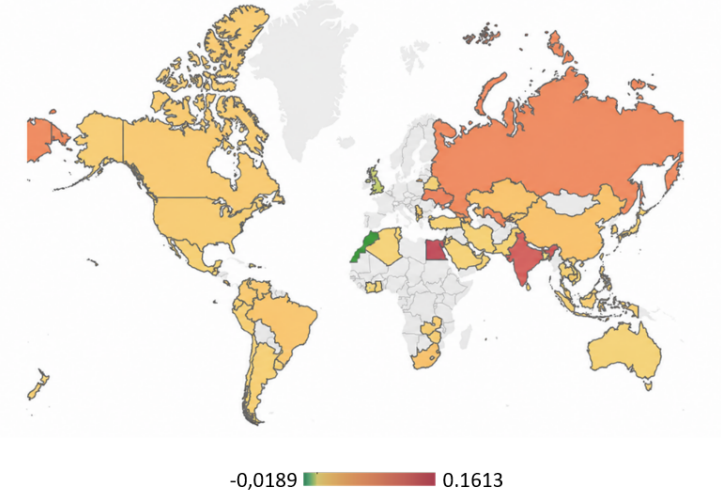
Source : *Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) Exposure Indices Methodological Note, World Bank Prosperity Note Series*

L'exposition des économies partenaires de l'Union européenne au CBAM varie en fonction de la structure de leurs exportations et de leur spécialisation dans les secteurs à forte intensité carbone. Les résultats montrent que le Royaume est concerné par le mécanisme, bien que son niveau d'exposition demeure inférieur à celui observé dans certains pays dont les exportations vers l'Union européenne sont davantage concentrées dans les secteurs à forte intensité carbone. Cette position s'explique en partie par la structure des exportations marocaines, qui repose sur une diversification relative des produits exportés vers le marché européen. Toutefois, cette situation ne signifie pas que l'économie marocaine est à l'abri des effets du CBAM.

En effet, même si l'impact agrégé apparaît relativement modéré à l'échelle des exportations totales, il masque des vulnérabilités sectorielles importantes. Certaines filières industrielles exportatrices, notamment celles couvertes par le mécanisme, pourraient être confrontées à une augmentation de leurs coûts d'accès au marché européen si elles ne parviennent pas à réduire leur intensité carbone.

D'un point de vue économique, ces résultats suggèrent que le principal enjeu pour le Maroc ne réside pas dans l'ampleur immédiate de l'impact global, mais plutôt dans sa capacité à adapter progressivement son appareil productif aux nouvelles exigences environnementales européennes. Dans cette perspective, le CBAM peut être perçu à la fois comme une contrainte pour les secteurs les plus exposés et comme une incitation à accélérer les investissements en matière de décarbonation, d'efficacité énergétique et d'innovation industrielle afin de préserver la compétitivité des exportations marocaines sur le marché européen.

FIGURE 2.5 Évaluation de l'exposition commerciale au CBAM : cas du secteur du fer et de l'acier



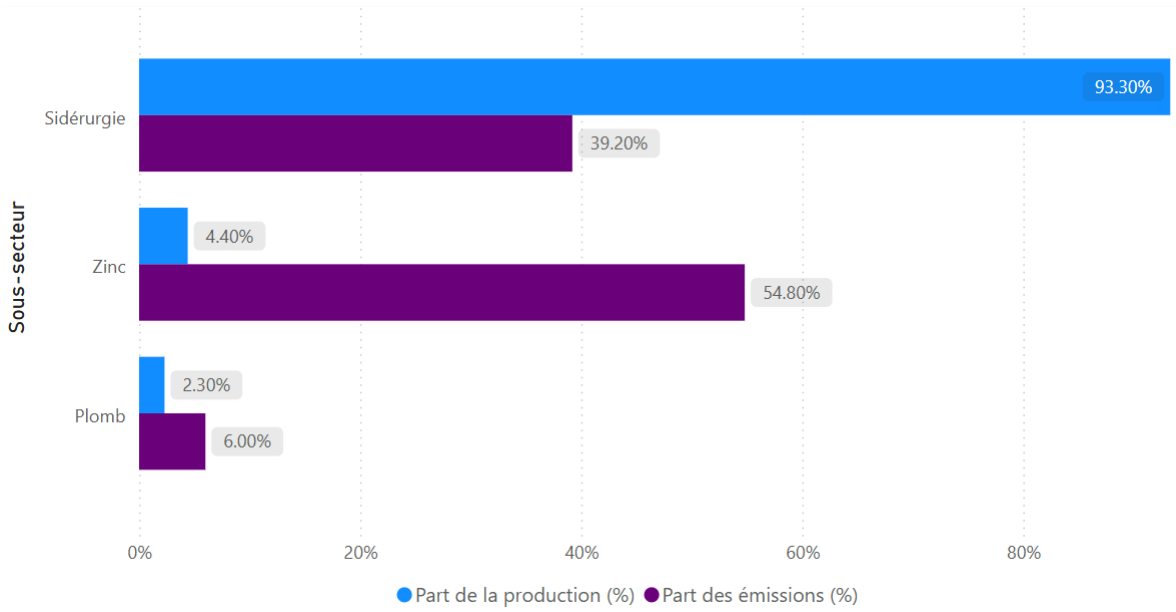
Source : Banque mondiale, *CBAM Exposure Indices*

Le secteur du fer et de l'acier figure parmi les activités couvertes par le Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières en raison de son intensité énergétique et de son importance dans les échanges industriels internationaux.

Selon le CBAM Trade Exposure Index de la Banque mondiale, le Maroc enregistre une valeur de -0,0189 pour ce secteur, indiquant une exposition relativement limitée au mécanisme européen. Cette valeur suggère que les exportations marocaines de fer et d'acier présentent une vulnérabilité modérée aux coûts carbone qui seront progressivement appliqués aux importations entrant sur le marché européen. Cette situation s'explique notamment par le poids relativement faible du secteur dans les exportations marocaines à destination de l'Union européenne comparativement à d'autres produits couverts par le CBAM.

Néanmoins, cette exposition limitée ne signifie pas l'absence d'enjeux pour la filière. En effet, le secteur du fer et de l'acier demeure directement concerné par l'évolution des normes environnementales européennes, dans la mesure où les exigences relatives au contenu carbone des produits industriels occupent une place croissante dans les échanges internationaux. Dès lors, l'amélioration de la performance environnementale des procédés sidérurgiques apparaît comme un facteur important pour préserver la compétitivité du secteur et faciliter son adaptation aux nouvelles règles du commerce international.

FIGURE 2.6 Répartition de la production et des émissions de GES de l'industrie métallurgique marocaine en 2019 (%)



Source : Le Rapport National d'Inventaire (2024)

L'importance du secteur du fer et de l'acier réside principalement dans son rôle structurant au sein de l'industrie métallurgique marocaine et dans sa contribution à l'approvisionnement de plusieurs secteurs économiques, notamment la construction, les infrastructures et les activités manufacturières.

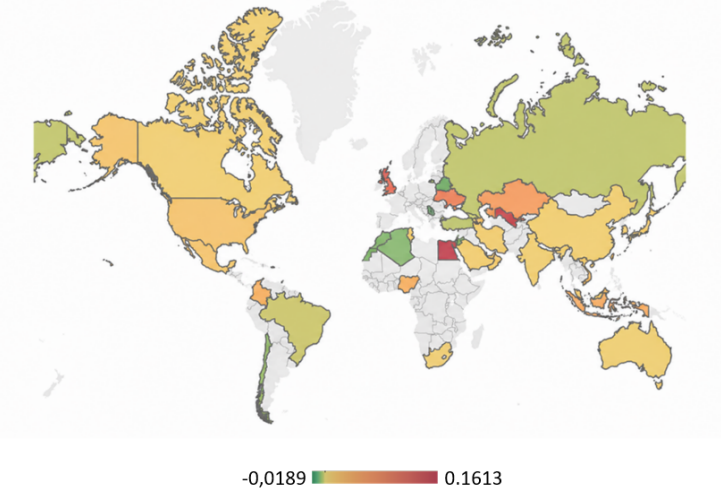
En 2019, la production sidérurgique nationale a atteint 1,843 million de tonnes d'acier, représentant plus de 93 % de la production totale de l'industrie métallurgique marocaine. Cette position dominante confirme le rôle central de la sidérurgie dans le tissu industriel national.

Sur le plan environnemental, les émissions associées à la production d'acier sont estimées à environ 147,4 milliers de tonnes de CO_2, soit 39,2 % des émissions du secteur métallurgique. Bien que cette part soit inférieure à son poids dans la production, elle demeure significative et reflète la nature énergivore des procédés sidérurgiques. Comme l'illustre la figure 2.6, le secteur du fer et de l'acier constitue à la fois le principal sous-secteur productif de l'industrie métallurgique et l'une de ses principales sources d'émissions.

Dans le contexte du CBAM, ces résultats mettent en évidence l'importance croissante de la performance carbone comme facteur de compétitivité industrielle. Même si

l'exposition commerciale du secteur demeure relativement limitée, l'évolution des normes environnementales internationales et le renforcement des mécanismes de tarification du carbone rendent nécessaire l'adoption de procédés de production plus sobres en carbone. Les investissements dans l'efficacité énergétique, l'utilisation accrue de ferraille recyclée et l'intégration progressive d'énergies à faible intensité carbone apparaissent ainsi comme des leviers essentiels pour accompagner la transition du secteur et renforcer sa compétitivité à long terme.

FIGURE 2.7 **Évaluation de l'exposition commerciale au CBAM : cas du secteur des engrais**



Source : Banque mondiale, *CBAM Exposure Indices*

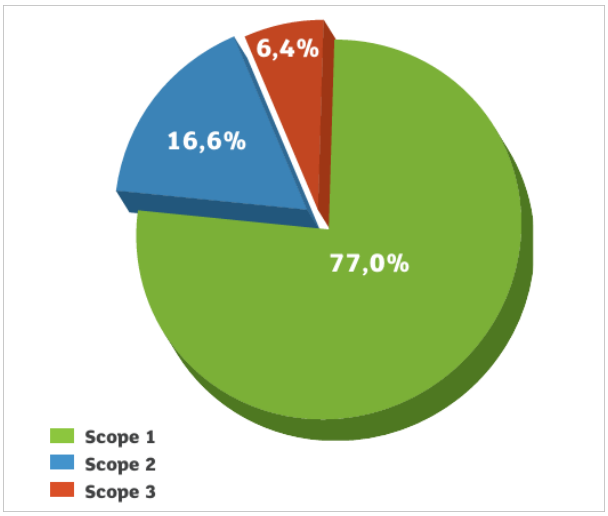
Le secteur des engrais occupe une place stratégique dans l'économie marocaine en raison de sa contribution significative aux exportations nationales et du rôle central joué par le Groupe OCP dans la valorisation des ressources phosphatières du pays. Grâce à l'importance de ses réserves de phosphate et à ses capacités de transformation industrielle, le Maroc s'est imposé comme l'un des principaux producteurs et exportateurs mondiaux d'engrais phosphatés. Dans ce contexte, l'introduction du Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières soulève des interrogations quant à la compétitivité future du secteur sur les marchés internationaux, notamment européens.

Selon le CBAM Trade Exposure Index de la Banque mondiale, le Maroc présente une exposition relativement modérée dans le secteur des engrais comparativement à certains pays concurrents. Cette situation suggère que la vulnérabilité immédiate du secteur aux coûts additionnels liés au carbone demeure limitée.

Toutefois, compte tenu du poids des engrais dans les exportations marocaines, toute

évolution des exigences environnementales européennes pourrait avoir des répercussions sur les conditions d'accès au marché et sur la compétitivité des producteurs nationaux. Ainsi, même si le secteur n'apparaît pas parmi les plus exposés selon l'indicateur de la Banque mondiale, il demeure directement concerné par les transformations induites par le CBAM et par le renforcement progressif des politiques climatiques internationales.

FIGURE 2.8 **Répartition des émissions de gaz à effet de serre (GES) du Groupe OCP par Scope en 2019**



Source : Groupe OCP

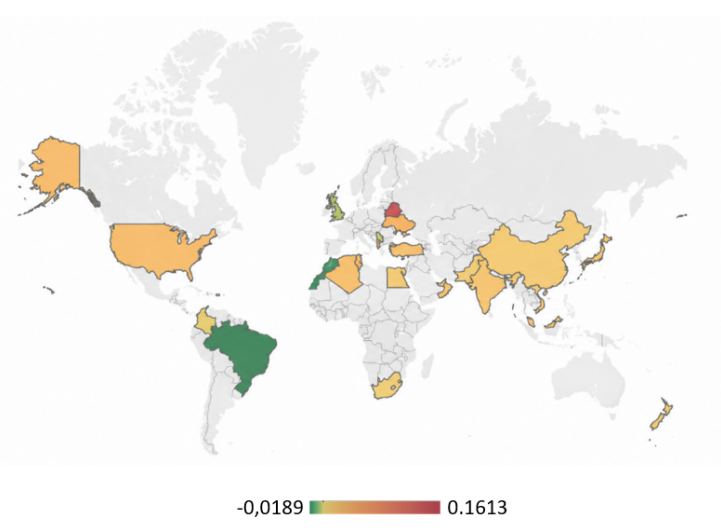
L'importance du secteur des engrais ne se limite pas à sa contribution aux exportations marocaines ; elle se manifeste également à travers l'ampleur de son activité industrielle. En 2019, la production d'engrais du Groupe OCP a atteint 10 millions de tonnes, confirmant le rôle du Maroc comme acteur majeur sur le marché mondial des fertilisants phosphatés. Cette performance industrielle s'accompagne toutefois d'enjeux environnementaux significatifs. Les émissions totales du Groupe OCP se sont élevées à 3 441 877 tonnes équivalent CO_2 en 2019. Comme l'illustre la figure 2.8, les émissions directes (Scope 1) représentent la part la plus importante avec 77 % du total, tandis que les émissions indirectes liées à la consommation d'électricité (Scope 2) et les autres émissions indirectes (Scope 3) représentent respectivement 16,6 % et 6,4 %.

Cette structure met en évidence le poids des procédés industriels dans l'empreinte carbone du groupe et montre que les principales sources d'émissions sont directement liées aux activités de production et de transformation.

Dans le contexte du CBAM, ces résultats revêtent une importance particulière, car ils soulignent que la compétitivité future des exportations marocaines d'engrais dépendra

non seulement de leur performance commerciale, mais également de la capacité du secteur à réduire progressivement son intensité carbone. Les efforts engagés par l'OCP en matière d'efficacité énergétique, de recours aux énergies renouvelables et de décarbonation des procédés industriels apparaissent ainsi comme des éléments déterminants pour répondre aux nouvelles exigences environnementales des marchés internationaux et préserver la position du Maroc dans le commerce mondial des engrais.

FIGURE 2.9 **Évaluation de l'exposition commerciale au CBAM : cas du secteur du ciment**



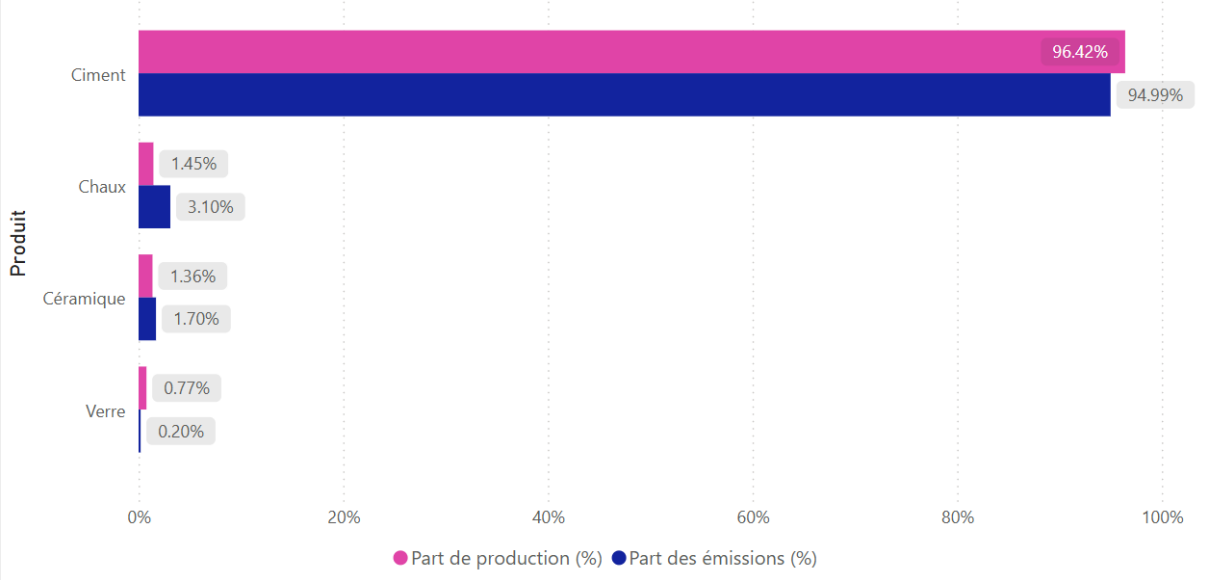
Source : Banque mondiale, *CBAM Exposure Indices*

L'analyse de l'exposition commerciale du secteur cimentier marocain au Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières met en évidence une vulnérabilité relativement limitée. Selon le CBAM Trade Exposure Index de la Banque mondiale, le Maroc enregistre une valeur de -0,0464 pour le secteur du ciment. Cette valeur négative suggère que les exportations marocaines de ciment apparaissent relativement moins exposées aux coûts additionnels induits par le mécanisme européen que celles de plusieurs autres partenaires commerciaux de l'Union européenne.

Ce résultat s'explique notamment par le faible poids du ciment dans les exportations marocaines à destination du marché européen. En effet, contrairement à d'autres produits couverts par le CBAM, la production cimentière marocaine est principalement destinée au marché intérieur, ce qui limite l'impact direct du mécanisme sur les flux commerciaux du secteur. Dès lors, le ciment ne constitue pas aujourd'hui l'un des principaux canaux de transmission des effets du CBAM sur les exportations marocaines.

Toutefois, cette exposition commerciale relativement faible ne doit pas être interprétée comme une absence de risque. L'évolution progressive des normes environnementales européennes et l'importance croissante accordée au contenu carbone des produits pourraient renforcer à l'avenir les exigences auxquelles le secteur devra se conformer afin de préserver sa compétitivité.

FIGURE 2.10 **Répartition des parts de production et des émissions de CO_2 des principales industries minérales au Maroc en 2019**



Source : Le Rapport National d'Inventaire (2024)

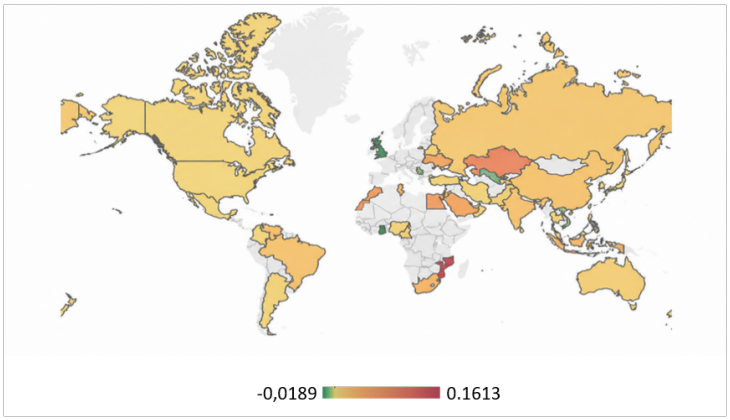
L'importance stratégique du secteur cimentier apparaît plus clairement lorsqu'on examine sa contribution à l'activité industrielle et aux émissions de gaz à effet de serre. En 2019, le ciment représente 96,42 % de la production totale de l'industrie minérale marocaine et génère près de 95 % des émissions associées. Cette concentration particulièrement élevée reflète le caractère fortement émetteur de l'activité cimentière, dont les émissions proviennent principalement du processus de calcination du calcaire lors de la fabrication du clinker ainsi que de la consommation énergétique des fours industriels.

Ainsi, le ciment constitue simultanément le principal produit de l'industrie minérale marocaine et sa principale source d'émissions de carbone. Cette situation met en évidence un contraste important dans le cadre du CBAM : alors que le secteur présente une exposition commerciale relativement limitée au marché européen, il demeure l'une des activités industrielles les plus émettrices de l'économie marocaine. Par conséquent, les enjeux liés au ciment concernent moins l'impact direct immédiat du mécanisme sur les exportations que la nécessité d'engager une transition vers des procédés de production

moins carbonés.

Dans cette perspective, l'amélioration de l'efficacité énergétique, l'utilisation de combustibles alternatifs et la réduction de l'intensité carbone du clinker constituent des leviers essentiels pour renforcer la compétitivité future du secteur dans un environnement économique marqué par le durcissement progressif des politiques climatiques internationales.

FIGURE 2.11 **Évaluation de l'exposition commerciale au CBAM : cas du secteur de l'aluminium**



Source : Banque mondiale, *CBAM Exposure Indices*

Dans le secteur de l'aluminium, le Maroc affiche un CBAM Trade Exposure Index de 0,0235, ce qui en fait, parmi les branches observées, l'un des rares secteurs présentant une exposition relative positive au mécanisme européen. Cette valeur indique que, sur le plan de la compétitivité carbone relative, les exportations marocaines d'aluminium apparaissent plus vulnérables au CBAM que celles des secteurs précédemment examinés.

Cette exposition relative plus élevée peut être mise en relation avec les caractéristiques structurelles du secteur de l'aluminium au Maroc. En effet, l'industrie nationale repose principalement sur des activités de transformation, notamment l'extrusion de profilés en alliage d'aluminium destinés au bâtiment et à l'industrie, plutôt que sur une production primaire intégrée. Le marché demeure fortement orienté vers le secteur du bâtiment, qui représente environ 80 % de la demande nationale, tandis que les usages industriels (transport, conditionnement, etc.) connaissent une progression progressive.

Par ailleurs, le secteur se caractérise par une structure concurrentielle marquée, avec la présence d'environ sept extrudeurs locaux et une pression accrue des importations, qui

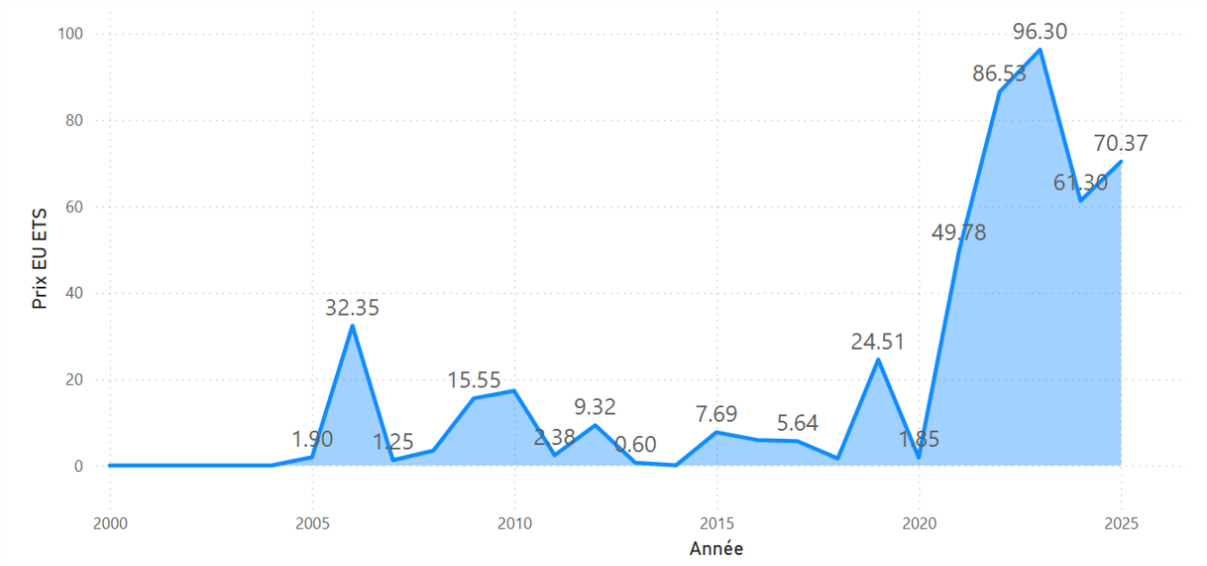
représentent près de 20 % des ventes. Cette configuration traduit une surcapacité relative et une intensification de la concurrence, susceptibles de limiter les marges de manœuvre des entreprises face à une hausse des coûts, notamment ceux liés à la transition carbone.

Dans ce contexte, une exposition positive au CBAM peut s'expliquer par une intensité carbone relative plus élevée, en particulier en raison de la dépendance du secteur à l'énergie dans les procédés de transformation. Bien que les données précises sur les émissions de CO_2, il souligne l'engagement des acteurs industriels dans des stratégies de décarbonation, notamment à travers la réduction de la consommation énergétique, le recyclage des ressources et le développement de projets d'énergie renouvelable, comme l'installation de centrales photovoltaïques visant à couvrir une part significative des besoins énergétiques.

Toutefois, cette exposition sectorielle doit être relativisée à l'échelle macroéconomique. En effet, les produits liés à l'aluminium ne représentent qu'environ 5,76 % des exportations marocaines couvertes par le CBAM vers l'Union européenne. Ainsi, malgré une vulnérabilité relative plus marquée en termes d'intensité carbone, le poids limité du secteur dans la structure des exportations atténue son impact global sur l'économie marocaine.

2.4 Enjeux de compétitivité carbone des exportations marocaines

FIGURE 2.12 **Évolution du prix du carbone dans le système ETS de l'Union européenne (2005–2025) par unité de €/tonne de CO_2**



Source : Commission européenne

Le coût économique du Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières dépend directement du prix du carbone appliqué au sein de l'Union européenne. En effet, le montant des certificats CBAM est calculé sur la base du prix des quotas négociés dans le cadre du Système d'Échange de Quotas d'Émission de l'Union européenne (EU ETS). Ainsi, l'évolution du prix du carbone constitue un déterminant essentiel de l'ampleur des coûts potentiels auxquels pourraient être confrontées les exportations marocaines couvertes par le mécanisme.

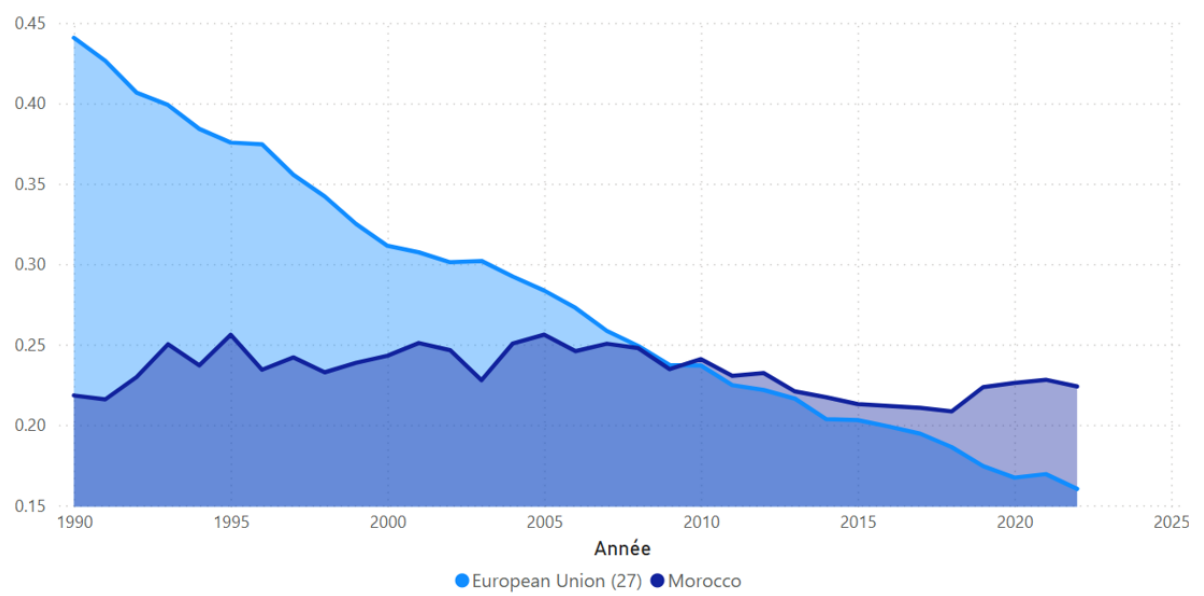
Comme l'illustre la figure 2.12, le prix du carbone sur le marché européen a connu une hausse importante au cours des dernières années, passant d'environ 24 €/tCO_2 en 2020 à un niveau proche de 96 €/tCO_2 en 2023, avant de se stabiliser autour de 70 €/tCO_2 en 2025. Cette évolution traduit le renforcement progressif des ambitions climatiques européennes et l'augmentation du coût associé aux émissions de gaz à effet de serre. Dans le cadre du CBAM, cette dynamique revêt une importance particulière pour le Maroc, dans la mesure où plusieurs secteurs exportateurs concernés par le mécanisme, notamment les engrais, le ciment, l'aluminium ainsi que le fer et l'acier, entretiennent des relations

commerciales avec le marché européen.

D'un point de vue économique, la hausse du prix du carbone accroît progressivement les exigences de compétitivité environnementale auxquelles les producteurs marocains sont confrontés. Plus le prix du carbone européen augmente, plus le coût potentiel associé aux émissions incorporées dans les produits exportés devient élevé. Ainsi, même si l'exposition globale du Maroc au CBAM demeure relativement limitée, le renforcement du signal-prix carbone européen est susceptible d'accroître la pression concurrentielle sur les secteurs les plus intensifs en carbone.

Dans ce contexte, l'amélioration de l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et la réduction de l'intensité carbone des procédés industriels apparaissent comme des conditions essentielles pour préserver la compétitivité des exportations marocaines et faciliter leur adaptation aux nouvelles exigences du marché européen.

FIGURE 2.13 **Évolution des émissions de CO_2 par unité de PIB au Maroc et dans l'Union européenne (27) 1990–2022, (kg CO_2 / 1 000 $ de PIB)**



Source : *climate watch data.org*

L'intensité carbone du PIB constitue un indicateur pertinent pour évaluer la performance environnementale d'une économie et sa capacité à générer de la richesse tout en limitant ses émissions de gaz à effet de serre. Dans le contexte du CBAM, cet indicateur permet d'apprécier la compétitivité carbone relative des pays exportateurs par rapport aux normes européennes.

Comme l'illustre la figure 2.13, l'intensité carbone du PIB a globalement diminué au Maroc comme dans l'Union européenne au cours des dernières décennies, traduisant des progrès en matière d'efficacité énergétique et de maîtrise des émissions. Toutefois, un écart significatif persiste entre les deux économies. En 2019, l'intensité carbone du PIB s'établissait à 0,223 kg CO_2 par unité de PIB au Maroc, contre 0,174 kg CO_2 dans l'Union européenne. Ainsi, pour un même niveau de richesse produite, l'économie marocaine émettait environ 28 % de CO_2 de plus que l'économie européenne. Dans le cadre du CBAM, cet écart revêt une importance particulière puisqu'il suggère une intensité carbone relativement plus élevée de l'appareil productif marocain.

Cette situation peut se traduire par un contenu carbone plus élevé pour certains produits exportés vers l'Union européenne et, par conséquent, par une exposition accrue aux coûts liés au mécanisme. Ces résultats soulignent l'importance des efforts engagés par le Maroc en matière de transition énergétique, de développement des énergies renouvelables et de modernisation industrielle afin d'améliorer sa compétitivité carbone et de préserver l'accès de ses exportations au marché européen.

Conclusion

Au-delà des constats descriptifs, l'analyse des faits stylisés met en évidence la nature multidimensionnelle de l'exposition du Maroc au Mécanisme d'Ajustement Carbone aux Frontières. Les résultats montrent que cette exposition ne dépend pas uniquement du volume des exportations concernées, mais résulte de l'interaction entre la structure des échanges, les caractéristiques du système productif national et les exigences croissantes de la politique climatique européenne.

L'analyse révèle tout d'abord que la forte intégration commerciale du Maroc avec l'Union européenne constitue le principal canal de transmission des effets du CBAM. Toutefois, l'exposition du pays demeure fortement concentrée sur un nombre limité de secteurs, au premier rang desquels figurent les engrais, qui représentent l'essentiel des exportations marocaines couvertes par le mécanisme. Cette concentration sectorielle implique qu'un impact relativement modéré à l'échelle agrégée peut masquer des vulnérabilités importantes pour certaines activités stratégiques.

Par ailleurs, les résultats soulignent le rôle central du système énergétique dans la formation de la compétitivité carbone des exportations marocaines. L'importance des émissions associées à la production d'électricité met en évidence le lien étroit entre transition énergétique et adaptation au CBAM. Dans le même temps, l'écart observé entre

l'intensité carbone du Maroc et celle de l'Union européenne suggère que l'amélioration de l'efficacité énergétique et la poursuite des efforts de décarbonation constituent des enjeux majeurs pour préserver la compétitivité des secteurs exportateurs. Enfin, la hausse du prix du carbone sur le marché européen renforce progressivement les contraintes auxquelles les entreprises exportant vers l'Union européenne seront confrontées.

Chapitre 3 :Cadre méthodologique de l'analyse des effets du CBAM sur l'exportation marocaine

Introduction

Ce chapitre vise à construire un cadre méthodologique permettant d'évaluer l'impact du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne sur la compétitivité des exportations marocaines et les exportations sectorielles. Il s'appuie sur un modèle d'équilibre général calculable appliqué à l'économie marocaine, calibré à partir d'une matrice de comptabilité sociale et enrichi par des intensités carbone sectorielles intégrant les émissions directes et indirectes. Le CBAM est formalisé comme un choc de coût carbone appliqué aux exportations vers l'Union européenne, selon différents niveaux de prix carbone. Ce cadre permet d'identifier les secteurs les plus vulnérables et de préparer l'analyse des résultats présentée dans le chapitre suivant.

3.1 Spécification du cadre de modélisation économique

L'évaluation des effets du CBAM repose sur plusieurs approches méthodologiques. Les modèles MRIO sont particulièrement adaptés pour quantifier les émissions incorporées dans les échanges internationaux et retracer les interdépendances entre pays au sein des chaînes de valeur mondiales. Toutefois, leur logique principalement comptable limite leur capacité à représenter de manière exhaustive les ajustements des prix, de la production et des revenus des agents économiques.

Les modèles multirégionaux tels que GTAP et GTAP-E sont également largement utilisés dans la littérature sur le CBAM. Ces outils permettent d'analyser les effets du mécanisme sur plusieurs pays, les flux commerciaux internationaux, les termes de l'échange et les réallocations de production entre régions. Le modèle GTAP-E intègre spécifiquement les dimensions énergétiques et environnementales, ce qui le rend particulièrement pertinent pour l'analyse des politiques climatiques et des émissions de CO_2 (Zhu et al., 2024).

Cependant, l'application de ces modèles nécessite des bases de données internationales détaillées, harmonisées et régulièrement mises à jour, notamment concernant les échanges bilatéraux, les intensités énergétiques, les émissions sectorielles et les relations intersectorielles entre pays. L'accès à ces données est souvent limité, coûteux ou difficile à adapter au niveau de désagrégation requis pour une économie spécifique comme celle du Maroc. De plus, ces modèles reposent généralement sur des agrégations internationales, ce qui peut réduire la précision de l'analyse des mécanismes internes propres à une économie nationale (Tukker & Dietzenbacher, 2013).

La seule étude quantitative portant sur le cas marocain, réalisée par Morchid et al. (2024), utilise une approche input-output. Bien que cette méthode ait permis une première estimation du coût potentiel du CBAM sur les exportations marocaines, sa logique principalement comptable limite sa capacité à représenter les ajustements de prix, de production et de revenus des agents économiques consécutifs au choc carbone. Les auteurs reconnaissent cette limite et recommandent l'utilisation d'un modèle d'équilibre général calculable pour approfondir l'analyse (Morchid et al., 2024).C'est précisément pour surmonter ces limites que cette étude retient un Modèle d'Équilibre Général Calculable (MEGC) statique, mono-pays et multisectoriel, calibré à partir de la Matrice de Comptabilité Sociale du Maroc de 2019. Un modèle mono-pays est privilégié car l'objectif est d'analyser les effets internes du choc carbone sur la production, les prix et les revenus au Maroc, plutôt que les effets de réallocation entre pays.

Ce choix permet une meilleure désagrégation sectorielle et une calibration plus précise à partir des données nationales disponibles (Zhu et al., 2024). Il offre ainsi un cadre d'analyse adapté à l'étude des mécanismes de transmission du CBAM vers les exportations marocaines, la production sectorielle et les équilibres macroéconomiques, en complément des travaux existants.

Dans ce modèle, le CBAM est introduit comme un choc externe affectant les exportations marocaines à destination de l'Union européenne. Il est représenté par un équivalent tarifaire sectoriel, déterminé par le prix du carbone et l'intensité carbone des secteurs concernés. Cette distinction est essentielle : contrairement à une taxe domestique, le CBAM ne génère pas de recettes fiscales pour le Maroc. Il constitue un coût additionnel qui réduit le prix net perçu par les exportateurs et affecte leur compétitivité-prix sur le marché européen.

3.2 Données mobilisées pour l'analyse

3.2.1 Matrice de Comptabilité Sociale 2019

Cette section fournit un aperçu global de la Matrice de Comptabilité Sociale utilisée pour le calibrage du modèle d'équilibre général calculable appliqué à l'économie marocaine. La MCS constitue un tableau à double entrée qui présente, sous une forme matricielle, les comptes du système de comptabilité nationale et met en relation les flux économiques entre les activités productives, les facteurs de production, les institutions et le reste du monde (Round, 2003). Elle permet ainsi de représenter les interdépendances entre les comptes de production, les revenus des facteurs, les comptes institutionnels et les opérations avec

l'extérieur. La matrice retenue correspond au Maroc pour l'année 2019, ce qui permet de représenter la structure de l'économie nationale avant les perturbations liées à la crise sanitaire.

La MCS distingue les activités productives, les biens, les facteurs de production, principalement le travail et le capital, ainsi que les institutions résidentes, à savoir les ménages, les entreprises et le gouvernement. Les revenus générés par les facteurs sont distribués aux institutions, puis affectés à la consommation, à l'épargne, aux impôts et aux transferts. Le commerce extérieur est représenté par le compte du reste du monde.

Afin d'adapter la matrice aux objectifs de la recherche, une agrégation sectorielle a été réalisée. Les branches d'activité ont été regroupées en sept secteurs : l'agriculture, l'industrie chimique, l'industrie des minéraux non métalliques, les industries métalliques et mécaniques, l'énergie, les autres industries manufacturières et les services. Cette agrégation permet de simplifier la structure du modèle tout en conservant les secteurs les plus pertinents pour l'analyse des émissions de CO_2, de l'intensité carbone et des effets commerciaux du CBAM (Saifi & Bensemina, 2026).

Il convient toutefois de préciser que le niveau de désagrégation disponible dans la MCS ne permet pas d'isoler séparément certains produits directement couverts par le CBAM, tels que le ciment, l'aluminium ou l'acier. Ces produits sont intégrés dans des branches sectorielles plus larges : le ciment est inclus dans le secteur des minéraux non métalliques, tandis que l'aluminium et l'acier relèvent des industries métalliques et mécaniques. Ainsi, l'analyse porte sur des secteurs agrégés contenant des produits exposés au CBAM, et non sur les produits CBAM pris individuellement.

Figure 3.14 Matrice de Comptabilité Sociale agrégée (2019)

	PRODUITS							BRANCHES							FACTEURS		AGENTS					
	P_AGRI	P_CHEM	P_NMM	P_METAL	P_ENERGY	P_IND_AUTRES	P_SERV	A_AGRI	A_CHEM	A_NMM	A_METAL	A_ENERGY	A_IND_OTHER	A_SERV	TRA	CAP	MEN	ENT	GOV	RDM	INV-SAV	Total
P_AGRI								24,426	741	62	11		89,304	5,882			96,362		1,665	28,907	14,155	261,515
P_CHEM								9,912	16,894	2,658	983	313	20,209	9,760			25,443		5,233	45,100	3,632	140,137
P_NMM								728	583	38,318	555	830	7,514	8,189			16,458			71,427	84,339	228,941
P_METAL								183	728	9,765	15,804	864	41,331	4,659			2,337			5,823	4,311	85,805
P_ENERGY								10,622	3,307	1,487	3,079	2,431	21,951	47,205			65,547			6,204	1,060	162,893
P_IND_OTHER								23,340	19,230	18,414	4,664	14,527	176,435	74,529			255,590			101,661	238,356	926,746
P_SERV	37,011	20,395	26,910	10,756	12,349	88,029	-195,450	4,745	6,727	4,479	2,059	5,247	30,194	155,458			270,239		218,491	163,576	33,474	894,689
A_AGRI	197,658	1,705			906	7,884	231															208,384
A_CHEM		69,147		61	746	973	4,719															75,646
A_NMM			84,796	301		8,399	1,916															95,412
A_METAL		7	332	34,463		1,846	1,242															37,890
A_ENERGY		5	46		63,277	2,093	1,901															67,322
A_IND_AUTRES	166	1,510	69	485	155	588,474	7,627															598,486
A_SERV	1,242	1,990	1,477	1,483	5,886	10,311	946,334															968,723
TRA								15,629	5,899	7,872	3,696	11,005	69,395	296,176								409,672
CAP								118,780	21,389	12,271	6,909	31,891	139,147	361,696								692,083
MEN															409,672	333,686	20,360	96,129	81,841	75,988		1,017,676
ENT																331,450	33,271	79,464	32,861	5,826		482,872
GOV	587	3,381	8,967	2,393	16,883	59,116	37,982	19	148	86	130	214	3,006	5,169		26,947	133,324	106,951	91,469	5,483		502,255
RDM	24,851	41,997	106,344	35,863	62,691	159,621	88,187										5,444	22,394	4,785			552,177
INV-SAV																	93,301	177,934	65,910	42,182		379,327
Total	261,515	140,137	228,941	85,805	162,893	926,746	894,689	208,384	75,646	95,412	37,890	67,322	598,486	968,723	409,672	692,083	1,017,676	482,872	502,255	552,177	379,327	

Source : Agrégé d'après les secteurs du CBAM.

Le calcul des paramètres repose principalement sur la MCS et sur des hypothèses de comportement propres aux MEGC. Les parts de consommation, les coefficients techniques,

les taux d'imposition, les taux d'épargne et les parts de revenus factoriels sont calibrés à partir de la matrice. Les paramètres non directement observables, tels que les élasticités de substitution, d'Armington et de transformation, sont empruntés à la littérature ou à des études portant sur des économies comparables. Ainsi, la MCS constitue le socle comptable du modèle. Elle permet de reproduire la structure initiale de l'économie marocaine et de calibrer le MEGC avant l'introduction du choc du CBAM. La comparaison entre un scénario de référence et un scénario intégrant le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières permet ensuite d'évaluer ses effets sur la production, les échanges extérieurs, les revenus institutionnels et les émissions de de CO_2

3.2.2 Exportations marocain vers l'Union européenne

Puisque le CBAM ne concerne que les biens importés par l'Union européenne dans certains secteurs, il convient d'isoler les exportations marocaines à destination du marché européen. Cette désagrégation permet d'appliquer le choc carbone uniquement aux flux concernés et d'éviter de surestimer l'impact sur les exportations vers d'autres marchés.

Cette démarche est justifiée par le périmètre actuel du CBAM, qui cible principalement les produits à forte intensité carbone, tels que les engrais, le fer, l'acier, le ciment, l'aluminium et l'électricité (European Commission, 2024). Ces produits sont ensuite associés aux secteurs agrégés de la MCS : les engrais à la chimie, le ciment aux produits minéraux non métalliques, le fer, l'acier et l'aluminium à la métallurgie, et l'électricité à l'énergie.

Les données relatives aux exportations de biens proviennent de Trade Map, tandis que celles concernant les services proviennent de l'OCDE.Stat. Bien que les services ne soient pas directement soumis au CBAM, leur inclusion garantit la cohérence comptable de la MCS. Cette réorganisation des données permet d'identifier précisément les secteurs marocains exposés au CBAM et d'appliquer le choc conformément à son champ d'application réglementaire.

TABLE 3.1 **Exportations marocaines vers l'Union européenne selon les secteurs retenus dans le modèle**

Secteur retenu dans le modèle	Exportations totales vers UE (millions d'euros)	Exportations concernées par le CBAM (millions d'euros)
AGRI	2 834.782	0.000
CHEM	951.271	429.997
NMM	59.384	20.386
METAL	388.195	163.477
ENERGY	65.027	60.724
IND	1 486.332	0.000
SERV	684.519	0.000
Total	**6 404.519**	**667.475**

Source : calculs de l'auteur à partir des données Trade Map / OECD.Stat.

3.2.3 L'intensités carbone sectorielles

L'intégration des intensités carbone sectorielles s'explique par la nécessité de transformer le prix européen du carbone en un choc CBAM applicable aux secteurs de la MCS. En effet, la matrice de comptabilité sociale décrit les flux économiques entre les branches productives, les agents institutionnels et le reste du monde, mais elle ne renseigne pas directement sur le contenu carbone des activités économiques. L'ajout des intensités carbone permet donc d'articuler la structure économique du modèle à la dimension environnementale du CBAM.

Sur le plan méthodologique, cette étape est cohérente avec le fonctionnement du mécanisme, puisque le coût du CBAM dépend des émissions incorporées dans les produits exportés vers l'Union européenne. Les intensités retenues distinguent les émissions de Scope 1 et de Scope 2. Les émissions de Scope 1 correspondent aux émissions directes générées par le processus de production du secteur, notamment par la combustion de combustibles fossiles dans les installations productives. Les émissions de Scope 2 correspondent aux émissions indirectes liées à la consommation d'électricité, de chaleur ou d'énergie achetée et utilisée dans la production. Cette distinction est importante, car le CBAM ne dépend pas uniquement des émissions directement produites par le secteur, mais peut également tenir compte des émissions indirectes liées à l'énergie consommée, notamment pour certains produits couverts par la méthodologie européenne.

TABLE 3.2 **Intensité carbone totale par secteur, en tCO_2 par million d'euros**

Secteur	Intensité directe	Intensité indirecte	Intensité totale
AGRI	6,8860	0,4454	7,3314
CHEM	5,9057	0,6320	6,5378
NMM	0,9024	0,7417	1,6441
METAL	1,4343	0,4425	1,8769
ENERGY	47,4997	0,0000	47,4997
IND	2,2068	0,9456	3,1525
SERV	17,0110	0,9399	17,9509

Source : adapté à partir des données de l'étude de (MORCHID et al., 2024)

Les intensités carbone retenues dans ce travail sont adaptées à partir de l'étude de (MORCHID et al., 2024), qui mobilise notamment les données de la base EORA pour estimer les émissions incorporées dans les secteurs productifs marocains.

Ces intensités sont ensuite converties et associées aux secteurs correspondants de la Matrice de Comptabilité Sociale afin de calculer un taux CBAM sectoriel. Ce taux est obtenu en rapportant le coût carbone, déterminé par le prix européen du carbone et l'intensité carbone sectorielle, à la valeur des exportations concernées. L'intégration de ces intensités constitue ainsi une étape centrale du modèle, puisqu'elle permet de différencier l'ampleur du choc CBAM selon le contenu carbone direct et indirect de chaque secteur exportateur.

3.3 Les composantes statiques du modèle

3.3.1 Prix et production

Le bloc de production constitue un élément central du modèle d'équilibre général calculable. Il décrit le comportement des producteurs et les mécanismes de formation de l'offre sectorielle. Les entreprises sont supposées évoluer dans un environnement de concurrence parfaite et maximiser leur profit sous contrainte technologique, dans un cadre caractérisé par des rendements d'échelle constants.

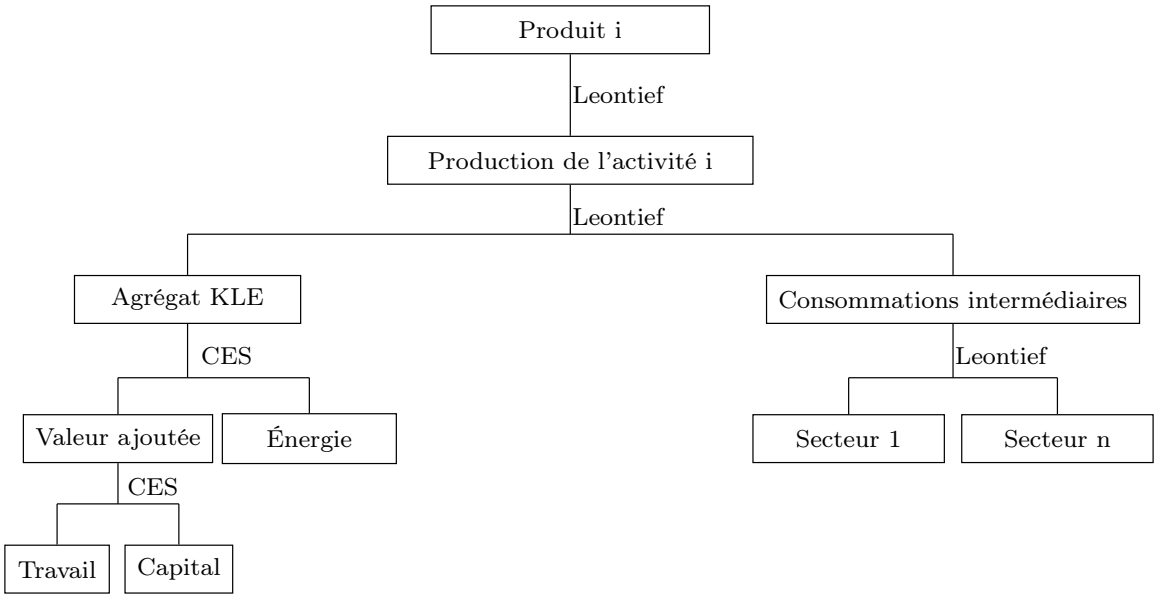
Les décisions de production dépendent des prix relatifs des facteurs et des biens, qui orientent l'allocation des ressources entre les différentes activités économiques. Le modèle distingue sept branches productives représentant les principaux secteurs de l'économie

marocaine. Cette désagrégation permet de prendre en compte les différences sectorielles en matière d'intensité énergétique, d'émissions de carbone et d'exposition au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.

La technologie de production est représentée par une structure imbriquée à plusieurs niveaux, permettant de reproduire les interactions entre les facteurs de production et les consommations intermédiaires, au premier niveau, le travail et le capital sont combinés à l'aide d'une fonction à élasticité de substitution constante (CES), traduisant la possibilité pour les producteurs d'ajuster la combinaison des facteurs en fonction de leurs coûts relatifs(Lofgren et al., 2001). Cet agrégat de valeur ajoutée est ensuite combiné à l'énergie par une seconde fonction CES afin de former l'agrégat des facteurs primaires (KLE). L'introduction explicite de l'énergie est particulièrement importante dans le cadre de cette étude, puisque les émissions de carbone sont directement liées à la consommation énergétique des secteurs productifs.

Au niveau supérieur, l'agrégat KLE est combiné aux consommations intermédiaires non énergétiques selon une fonction de type Leontief. Cette spécification suppose des proportions techniques fixes, calibrées à partir de la matrice de comptabilité sociale du Maroc. Les consommations intermédiaires regroupent l'ensemble des biens et services utilisés dans le processus productif et sont déterminées par des coefficients techniques sectoriels.

Figure 3.15 **La technologie de production**



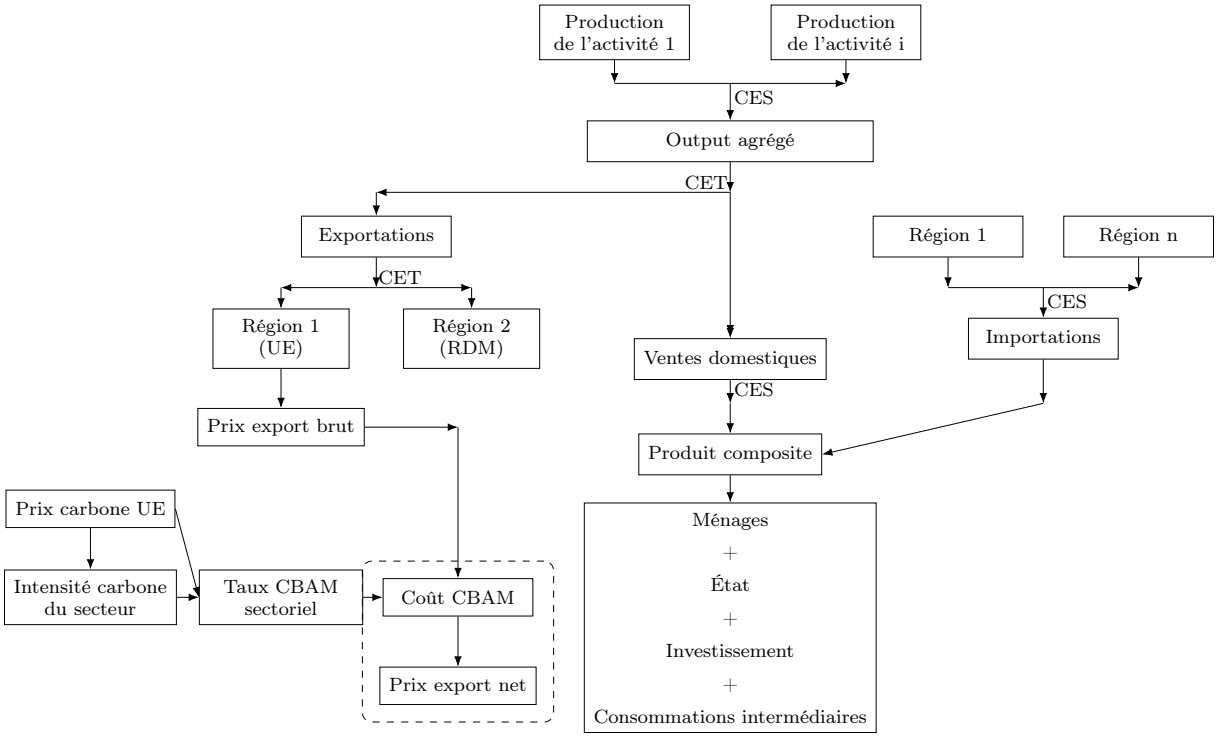
Source :(Lofgren et al., 2001)

3.3.2 Flux des marchandises

Une fois la production réalisée, les biens sont orientés vers les différents marchés selon la structure présentée dans le graphique. La répartition de l'offre entre les ventes domestiques et les exportations est représentée par une fonction à élasticité de transformation constante (CET), qui reflète la capacité des producteurs à arbitrer entre les marchés en fonction des prix relatifs. Dans le contexte du CBAM, cette spécification permet de saisir les ajustements potentiels des exportateurs marocains face à l'introduction d'un coût carbone appliqué aux exportations destinées à l'Union européenne.

Du côté de la demande, les biens domestiques et les biens importés sont agrégés selon l'hypothèse d'Armington. Cette approche considère les produits comme différenciés selon leur origine géographique et combine les biens domestiques et importés à l'aide d'une fonction CES (Armington, 1969), ce qui permet des substitutions imparfaites entre les deux sources d'approvisionnement. Le bien composite résultant de cette agrégation est ensuite alloué aux différentes composantes de la demande, à savoir les ménages, l'État, l'investissement et les consommations intermédiaires.

Figure 3.16 **Flux des marchandises et mécanisme d'ajustement carbone aux frontières**



Source : Élaboration de l'auteur, inspirée de (Zhu et al., 2024)

Dans ce cadre, le coût imposé par le CBAM varie selon l'intensité carbone propre à chaque secteur. Le taux CBAM appliqué au secteur (i) est défini comme un équivalent ad valorem obtenu en multipliant le prix européen du carbone par l'intensité carbone sectorielle totale :

$$t^{\text{CBAM}} * i = \frac{P^{CO*2} * \text{UE} \times IC_i^{CO*2}}{1,000,000} \tag{3.1}$$

Ainsi, les secteurs dont l'intensité carbone est élevée supportent un ajustement plus important, ce qui réduit le prix net reçu par les exportateurs marocains sur le marché européen. Dans le modèle, cet effet est représenté par l'équation suivante :

$$PE^{\text{NET}_{\text{UE}}} * i = PE * i \left(1 - \text{share}^{\text{CBAM}} * i \times t^{\text{CBAM}} * i\right) \tag{3.2}$$

Par conséquent, le CBAM diminue la compétitivité-prix des secteurs marocains les plus carbonés, en particulier ceux fortement orientés vers le marché européen (Zhu et al., 2024). Il agit ainsi comme un canal de transmission des politiques climatiques européennes vers l'économie marocaine, en affectant d'abord les exportations, puis la production sectorielle, la rémunération des facteurs de production et, enfin, la demande intérieure.

3.3.3 Revenu institutionnel et demande domestique

Le modèle identifie plusieurs institutions au sein de l'économie marocaine, notamment les ménages, les entreprises, le gouvernement et le reste du monde. Ces institutions interagissent par le biais de flux de revenus, de dépenses, de transferts, d'épargne, d'investissement et d'échanges extérieurs. Dans cette étude, l'analyse de ces relations permet d'évaluer les effets du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne sur les secteurs marocains exposés au marché européen.

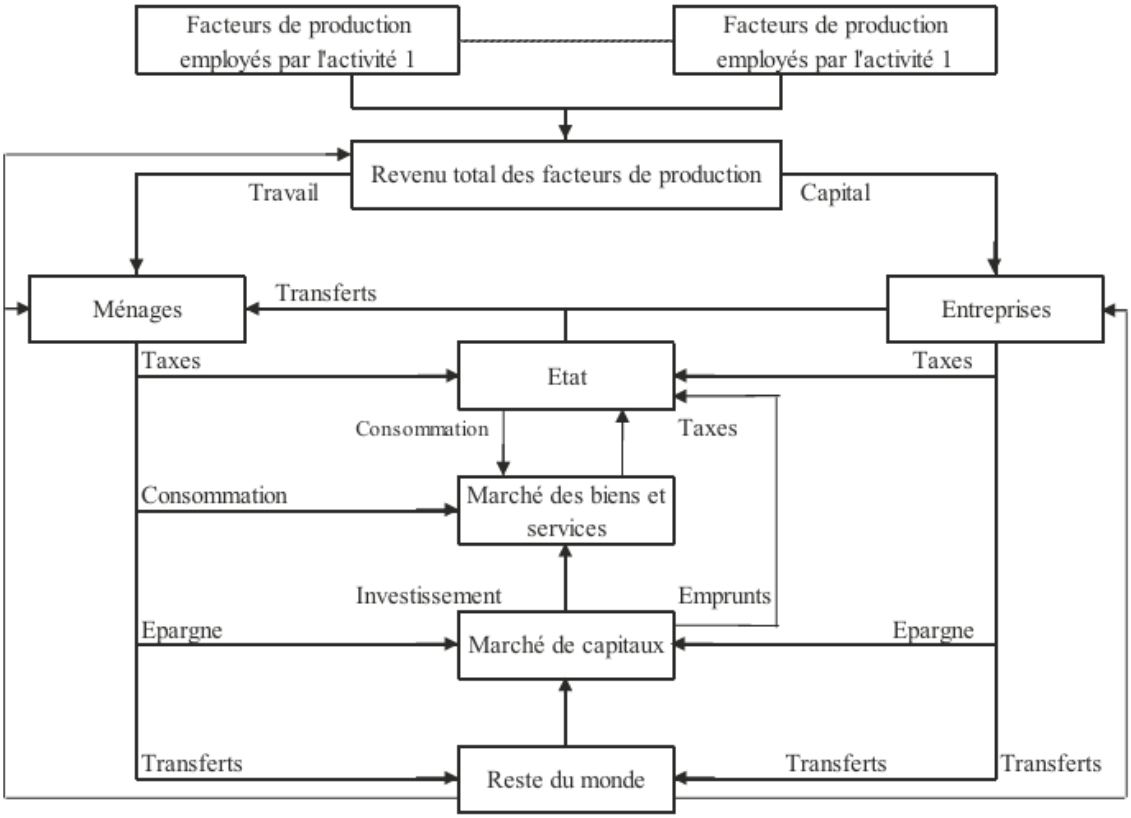
La principale source de revenu des ménages et des entreprises est la rémunération des facteurs de production mobilisés dans les différents secteurs. Les entreprises mobilisent le capital, le travail, l'énergie et les consommations intermédiaires dans le processus de production. Le capital est considéré comme fixe à court terme, tandis que le travail est réparti entre les secteurs selon les hypothèses du modèle. Les revenus générés par ces

facteurs sont ensuite distribués aux institutions domestiques sous forme de revenus du travail, de revenus du capital et de transferts (Thurlow & van Seventer, 2008).

Les ménages perçoivent leurs revenus à partir de la rémunération des facteurs, des transferts publics et des transferts d'autres institutions. Leur revenu disponible résulte du paiement des impôts directs, de l'épargne et des transferts vers d'autres agents. Ce revenu est ensuite alloué à la consommation de biens, qu'ils soient produits localement ou importés. La demande des ménages dépend du niveau des prix, du revenu disponible et de la structure de consommation définie dans la matrice de comptabilité sociale.L'État perçoit ses recettes à partir des impôts directs, des taxes indirectes, des droits de douane et des autres prélèvements appliqués aux activités économiques. Ces ressources servent à financer la consommation publique, les transferts aux ménages et les autres dépenses publiques. L'écart entre les recettes et les dépenses publiques constitue le solde budgétaire. Dans le cadre de la simulation du CBAM, les variations de la production, des importations, des exportations et des revenus influencent directement les recettes fiscales de l'État (Thurlow & van Seventer, 2008).

Le reste du monde joue un rôle central dans le modèle, car le CBAM concerne spécifiquement les exportations marocaines vers le marché européen. Les secteurs concernés subissent une hausse du coût d'accès au marché de l'Union européenne, déterminée par leur contenu carbone et par le prix du carbone retenu dans les scénarios. Cette contrainte peut réduire leur compétitivité, affecter le volume des exportations, modifier la demande de facteurs de production et entraîner des réallocations sectorielles au sein de l'économie marocaine.

FIGURE 3.17 **Revenu institutionnel et demande domestique**



Source :(THURLOW & van SEVENTER, 2008)

L'épargne des ménages, des entreprises et du gouvernement finance l'investissement. L'équilibre entre l'épargne et l'investissement est maintenu par les règles de bouclage du modèle. De même, l'équilibre sur les marchés des biens et des facteurs est assuré par un ensemble d'équations qui relient l'offre, la demande, les prix, les revenus et les échanges extérieurs. Toute modification induite par le choc du CBAM se propage à l'ensemble de l'économie via les prix relatifs, les revenus institutionnels, la production sectorielle, la consommation, l'investissement et le commerce extérieur.

Dans cette perspective, le modèle permet d'évaluer à la fois l'effet direct du CBAM sur les exportations marocaines vers l'Union européenne et ses effets indirects sur les secteurs non concernés, les revenus institutionnels, les finances publiques et l'équilibre macroéconomique global.

3.3.4 Élasticités utilisées dans le modèle

TABLE 3.3 Élasticités utilisées dans le modèle par secteur

Secteur	CES capital-travail-énergie	CES capital-travail	Armington	CET
AGRI	0,40	0,35	0,70	0,70
CHEM	0,25	0,30	0,75	0,65
NMM	0,15	0,35	0,65	0,60
METAL	0,25	0,40	0,90	0,75
ENERGY	0,45	0,25	0,50	0,50
IND	0,35	0,45	0,80	0,80
SERV	0,40	0,50	0,55	0,60

Source : élaboré par les auteurs.

Les élasticités présentées dans le tableau traduisent les hypothèses comportementales retenues dans le modèle. Les élasticités de substitution entre capital, travail et énergie sont fixées à des niveaux relativement faibles, afin de refléter les possibilités limitées d'ajustement productif à court terme, en particulier dans les secteurs intensifs en énergie comme l'énergie, les minéraux non métalliques et les industries métalliques. Ce choix est cohérent avec la structure des modèles MEGC énergie-environnement de type GTAP-E, dans lesquels l'énergie est introduite dans la fonction de production et combinée aux facteurs primaires à travers des fonctions CES (SUN et al., 2024).

Les élasticités d'Armington et de transformation CET permettent, quant à elles, de représenter respectivement l'imparfaite substituabilité entre biens domestiques et importés et la réallocation imparfaite de la production entre le marché intérieur et les exportations. L'utilisation de ces paramètres est standard dans les modèles MEGC appliqués au commerce international, où les biens sont différenciés selon leur origine et où les producteurs ne peuvent pas réorienter parfaitement leurs ventes entre les marchés (ANNABI et al., 2006 ; HERTEL & van der MENSBRUGGHE, 2024). Ainsi, les valeurs retenues constituent une calibration prudente, adaptée à un modèle statique calibré sur la Matrice de Comptabilité Sociale de 2019.

3.3.5 Bouclages du modèle

La fermeture du modèle détermine les mécanismes d'ajustement assurant l'équilibre des marchés et la cohérence macroéconomique du système. Les hypothèses retenues s'inscrivent dans la tradition des modèles d'équilibre général calculable (lofgren et All, 2002)

TABLE 3.4 Hypothèses de fermeture du modèle

Compte ou marché	**Hypothèse retenue dans le modèle**
Travail	Salaire réel flexible ; facteur mobile ; offre semi-élastique
Capital	Rendements sectoriels flexibles ; facteur immobile entre secteurs ; offre fixe par secteur
Reste du monde	Taux de change flexible ; épargne étrangère fixe
Épargne–investissement	Investissement flexible ; taux d'épargne fixes
Numéraire	Prix de consommation flexibles ; prix de production flexibles ; prix composite des services fixe
Spécificité CBAM	Taux CBAM exogène ; prix export net endogène

Source : élaboré par les auteurs.

Le modèle adopte une fermeture principalement néoclassique adaptée aux caractéristiques de l'économie marocaine. Le capital est supposé spécifique aux secteurs à court terme, tandis que les rendements s'ajustent librement. L'équilibre extérieur est assuré par un taux de change flexible et une épargne étrangère fixe, alors que l'investissement s'ajuste de manière endogène aux ressources disponibles.

Le marché du travail fait l'objet d'une spécification particulière afin de tenir compte des rigidités observées au Maroc. L'offre de travail est supposée semi-élastique, permettant de représenter les ajustements de l'emploi consécutifs aux chocs économiques.

Enfin, le taux du CBAM est considéré comme exogène, conformément à la réglementation européenne, tandis que le prix net à l'exportation est déterminé de manière endogène. Cette spécification permet d'évaluer l'impact du mécanisme sur la compétitivité des exportations marocaines.

3.4 Construction des scénarios de simulation

Les scénarios de simulation sont élaborés afin d'évaluer la sensibilité des exportations marocaines à trois dimensions du CBAM : le périmètre sectoriel concerné, le niveau du prix carbone européen et l'introduction éventuelle d'un prix carbone marocain. Le premier scénario considère uniquement les secteurs couverts par le CBAM, tandis que le deuxième étend le choc à l'ensemble des secteurs afin de tester les effets possibles d'un élargissement futur du mécanisme. Le troisième scénario introduit une tarification carbone marocaine, afin d'évaluer dans quelle mesure un prix carbone domestique pourrait réduire l'exposition des exportateurs marocains au CBAM.

TABLE 3.5 Description des scénarios simulés

Scén.	Périmètre	Calcul des émissions carbone	Prix carbone UE	Prix carbone marocain
S1a	Secteurs du CBAM	Émissions directes	50 EUR/tCO_2	–
			70 EUR/tCO_2	–
			100 EUR/tCO_2	–
S1b	Secteurs du CBAM	Émissions directes et indirectes	50 EUR/tCO_2	–
			70 EUR/tCO_2	–
			100 EUR/tCO_2	–
S2a	Tous les secteurs	Émissions directes	50 EUR/tCO_2	–
			70 EUR/tCO_2	–
			100 EUR/tCO_2	–
S2b	Tous les secteurs	Émissions directes et indirectes	50 EUR/tCO_2	–
			70 EUR/tCO_2	–
			100 EUR/tCO_2	–
S3	Taxe carbone	Émissions directes et indirectes	100 EUR/tCO_2	100 MAD/tCO_2
			100 EUR/tCO_2	150 MAD/tCO_2
			100 EUR/tCO_2	200 MAD/tCO_2

Source : élaboré par les auteurs.

Trois niveaux de prix du carbone européen sont retenus dans les simulations : 50, 70 et 100 euros par tCO_2. Le prix de 50 euros par tCO_2 correspond à un scénario modéré, retenu en cohérence avec les travaux de MORCHID et al. (2024), qui mobilisent ce niveau pour évaluer le coût potentiel du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour les exportations marocaines. Le prix de 70 euros par tCO_2 correspond à un scénario intermédiaire, proche des niveaux récents observés sur le marché européen du carbone. Ce choix est également justifié par la méthodologie du mécanisme, selon laquelle le prix des certificats est lié au prix des quotas du système d'échange de quotas d'émission de l'Union européenne (EUROPEAN COMMISSION, 2024). Enfin, le prix de 100 euros par tCO_2 correspond à un scénario élevé, utilisé comme test de vulnérabilité face à un durcissement possible du signal-prix du carbone européen. Ce niveau est cohérent avec la littérature récente, qui mobilise des prix élevés pour analyser la sensibilité des exportations aux contraintes européennes en matière de carbone (ZHU et al., 2024).

Dans le scénario de tarification carbone au Maroc, trois niveaux de taxe domestique sont simulés : 100, 150 et 200 dirhams par tCO_2, soit environ 9,5, 14,3 et 19,0 euros/tCO_2 sur la base d'un taux de change de 10,5 dirhams pour un euro. Ces niveaux correspondent à une trajectoire progressive de tarification du carbone, cohérente avec les recommandations internationales préconisant une montée graduelle du signal-prix carbone dans les économies émergentes (INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2022).

Ce scénario repose sur l'hypothèse que les conditions prévues à l'article 9 du règlement (UE) 2023/956 sont satisfaites. Cet article prévoit qu'un prix du carbone effectivement acquitté dans le pays d'origine peut être déduit du montant dû au titre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, sous réserve qu'il soit dûment démontré, vérifié et reconnu conformément aux dispositions du règlement et de ses actes d'exécution

(Union européenne, 2023). Dans le cadre de cette simulation, il est donc supposé que la taxe carbone marocaine satisfait à ces conditions et est intégralement reconnue par l'Union européenne.

Sous cette hypothèse, la déduction est représentée dans le modèle par un taux CBAM net. Lorsque la taxe carbone marocaine est inférieure au prix du carbone européen, les exportateurs ne s'acquittent auprès de l'Union européenne que de la différence entre les deux niveaux de tarification. À l'inverse, lorsque le prix du carbone domestique atteint ou dépasse le prix européen, aucun paiement supplémentaire n'est dû au titre du CBAM. Les trois niveaux de taxe simulés permettent ainsi d'évaluer dans quelle mesure une tarification carbone nationale pourrait réduire les paiements nets vers l'Union européenne et accroître la part des recettes carbone conservée au Maroc, sous réserve de la reconnaissance effective du prix du carbone domestique conformément aux dispositions de l'article 9.

3.5 Limites méthodologiques de l'étude

Le modèle d'équilibre général calculable utilisé dans cette étude présente certaines limites à prendre en compte lors de l'interprétation des résultats. D'abord, il repose sur une représentation simplifiée de l'économie, où les marchés s'ajustent par les prix relatifs et où les agents agissent de manière optimisante. Cette hypothèse permet d'assurer la cohérence du modèle, mais elle ne prend pas pleinement en compte les rigidités réelles auxquelles les exportateurs marocains peuvent être confrontés, telles que les contrats commerciaux, les contraintes de financement ou les délais d'adaptation aux exigences européennes en matière de carbone. Les MEGC restent néanmoins un cadre reconnu pour analyser les effets globaux des politiques commerciales et fiscales sur l'ensemble de l'économie.

Ensuite, les résultats dépendent fortement des paramètres retenus, notamment des élasticités de substitution dans la production, d'Armington et d'exportation. Dans le cas du CBAM, ces paramètres influencent directement l'ampleur de la baisse des exportations marocaines vers l'Union européenne après l'introduction du coût carbone. L'hypothèse d'Armington, qui postule que les produits sont différenciés selon leur lieu de production, demeure centrale pour modéliser la substitution entre biens domestiques et importés.

Enfin, le modèle est statique et calibré à partir d'une matrice de comptabilité sociale d'une année de référence. Il compare donc un équilibre initial à un nouvel équilibre après le choc du CBAM, sans décrire la trajectoire d'ajustement au fil du temps. Il ne permet pas non plus de représenter pleinement les investissements futurs en matière de décarbonation, les changements technologiques ni les stratégies d'adaptation

progressive des exportateurs marocains. Les résultats doivent donc être interprétés comme des simulations conditionnelles aux hypothèses du modèle, et non comme des prévisions définitives. (Sue Wing, 2004) rappelle que les MEGC sont calibrés à partir d'une MCS et résolus après introduction d'un choc fiscal ou réglementaire afin d'évaluer ses effets sur l'ensemble de l'économie.

Conclusion

Au terme de ce chapitre, le cadre méthodologique retenu pour analyser l'impact du CBAM sur les exportations marocaines a été établi. Le recours à un modèle d'équilibre général calculable permet d'intégrer les interdépendances sectorielles, les effets de prix ainsi que les émissions directes et indirectes incorporées dans les produits exportés. La formalisation du CBAM comme choc de coût carbone, selon différents niveaux de prix, constitue ainsi la base des simulations. Malgré certaines limites liées au caractère statique du modèle et au niveau d'agrégation sectorielle, cette approche offre un cadre cohérent pour l'analyse empirique. Le chapitre suivant présentera les résultats des différents scénarios simulés et proposera une interprétation de leurs effets sur les prix à l'exportation, les coûts directs sectoriels et la compétitivité des exportations marocaines.

Chapitre 4 :Analyse les effets du CBAM sur l'exportation marocaine

Introduction

Cette partie présente les principaux résultats issus des simulations du modèle d'équilibre général calculable développé dans le cadre de ce travail. Après avoir défini le cadre théorique, construit la base de données et calibré le modèle à partir des données de l'économie marocaine, l'objectif est ici d'examiner les effets du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sur la compétitivité des exportations marocaines. L'analyse porte particulièrement sur les variations des prix à l'exportation et sur le coût direct supporté par les différents secteurs. Elle permet ainsi de mieux comprendre les mécanismes de transmission du choc carbone, d'identifier les branches les plus exposées et d'évaluer les enjeux économiques associés à l'application de ce mécanisme dans le contexte marocain.

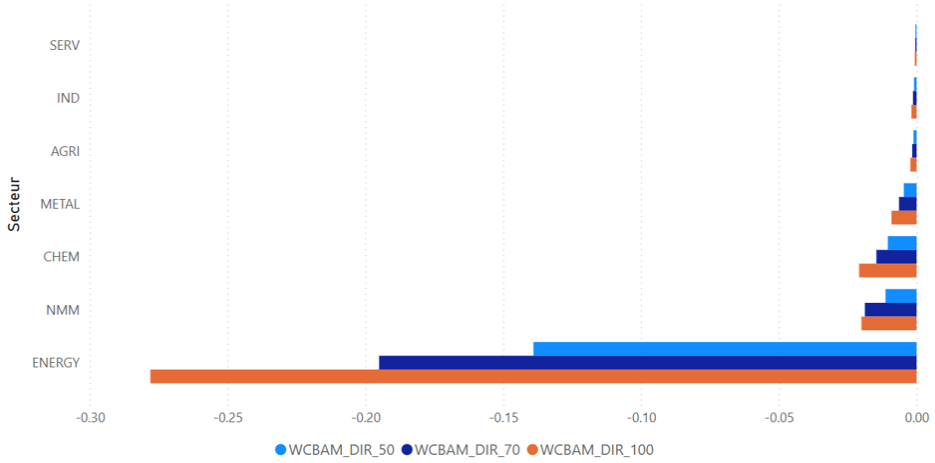
4.1 Effets du CBAM sur les prix des exportations

La variation des prix à l'exportation constitue le principal canal de transmission du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières vers les exportateurs marocains. En renchérissant le coût carbone incorporé dans les produits destinés au marché européen, ce mécanisme réduit leur compétitivité-prix et affecte les secteurs de manière différenciée selon leur intensité carbone, leur structure productive et leur degré d'exposition au marché de l'Union européenne.

L'analyse qui suit examine successivement l'effet du prix du carbone, l'impact de l'intégration des émissions indirectes et les conséquences d'une extension sectorielle du mécanisme. Les variations observées permettent d'identifier les secteurs les plus vulnérables et d'évaluer le poids relatif des différentes composantes du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dans la formation des coûts à l'exportation.

4.1.1 Émissions directes et compétitivité-prix

FIGURE 4.18 Effet des émissions directes du CBAM sur les prix des exportations marocaines



Source : Résultats des simulations des auteurs.

La Figure 4.18 présente le scénario de référence le plus restrictif, dans lequel le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières s'applique uniquement aux secteurs actuellement couverts et sur la base des seules émissions directes. Les résultats font apparaître une asymétrie sectorielle très marquée, dominée par le secteur de l'énergie, qui enregistre des baisses de prix nettement supérieures à celles observées dans les autres branches. Pour un prix du carbone de 50 euros par tCO_2, la variation du prix net à l'exportation atteint -0,139 % pour l'énergie, contre des valeurs comprises entre -0,001 % et -0,011 % pour les autres secteurs couverts. Cette disproportion s'explique directement par l'intensité carbone particulièrement élevée du secteur électrique marocain : l'industrie de l'électricité représentait en 2019 près de 28,8 millions de tCO_2, soit la principale source d'émissions de l'économie nationale (DURANT et al., 2021a).

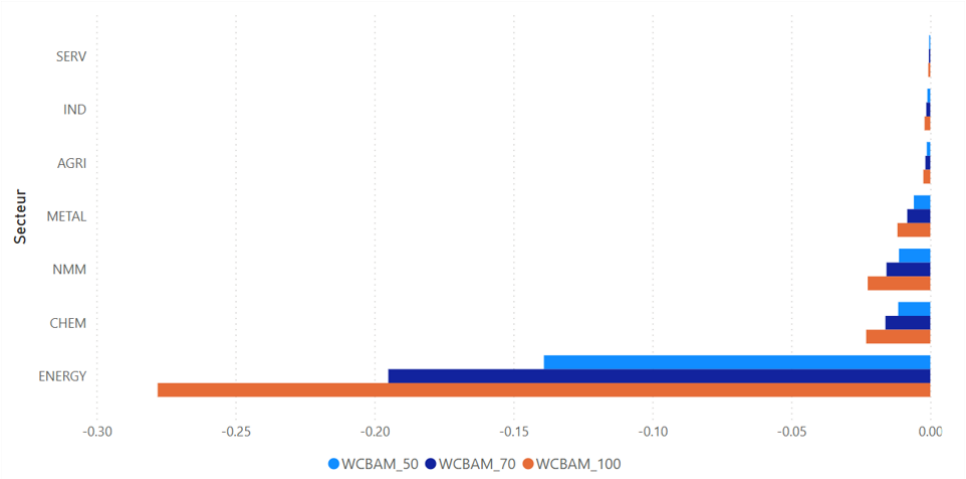
Lorsque le prix du carbone passe de 70 à 100 euros par tCO_2, les baisses de prix s'amplifient pour l'ensemble des secteurs, atteignant -0,195 % puis -0,278 % pour l'énergie. Ce résultat met en évidence la forte sensibilité de la compétitivité-prix des exportateurs marocains au niveau du signal-prix carbone européen. L'industrie chimique et les industries des minéraux non métalliques présentent des baisses intermédiaires, avec respectivement -0,023 % et -0,021 % à 100 euros par tCO_2, tandis que les industries métalliques demeurent en dessous de -0,012 %, ce qui traduit une exposition relativement plus limitée au mécanisme dans ce scénario de référence.

Sur le plan de la vulnérabilité sectorielle, ce scénario révèle que la structure

exportatrice marocaine présente une dualité caractéristique. D'une part, le secteur énergétique, en raison de sa forte intensité carbone, apparaît particulièrement sensible au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, même dans un scénario restrictif. D'autre part, des secteurs tels que l'industrie chimique et les industries métalliques présentent une exposition commerciale plus limitée au marché européen, mais leur intensité carbone demeure suffisante pour générer des pertes de compétitivité non négligeables lorsque le prix du carbone augmente. Cette structure est cohérente avec les conclusions de (Berahab & Dadush, 2021), qui soulignent que l'exposition du Maroc au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dépend davantage de la composition sectorielle de ses exportations que de leur volume global.

4.1.2 Émissions indirectes et compétitivité

Figure 4.19 Impact des émissions indirectes sur la compétitivité-prix des exportations



Source : Résultats des simulations des auteurs.

La Figure 4.19 présente les résultats obtenus lorsque les émissions directes et indirectes sont intégrées dans le calcul du contenu carbone des exportations. Comparativement au scénario précédent, la prise en compte des émissions indirectes accentue les effets du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sur la majorité des secteurs. Elle met ainsi en évidence le rôle des interdépendances sectorielles dans la transmission du coût carbone. Les résultats montrent que l'exposition des exportations marocaines ne dépend pas uniquement des émissions générées directement par chaque secteur, mais également du contenu carbone des intrants mobilisés dans le processus de production.

Le secteur de l'énergie demeure le plus affecté, avec des variations de prix

pratiquement identiques à celles observées dans le scénario fondé sur les émissions directes. Les baisses atteignent respectivement -0,139 %, -0,195 % et -0,278 % pour des prix du carbone de 50, 70 et 100 euros par tCO_2. Cette stabilité s'explique par la prédominance des émissions directes dans la structure carbone du secteur énergétique, ce qui limite l'effet additionnel lié à l'intégration des émissions indirectes.

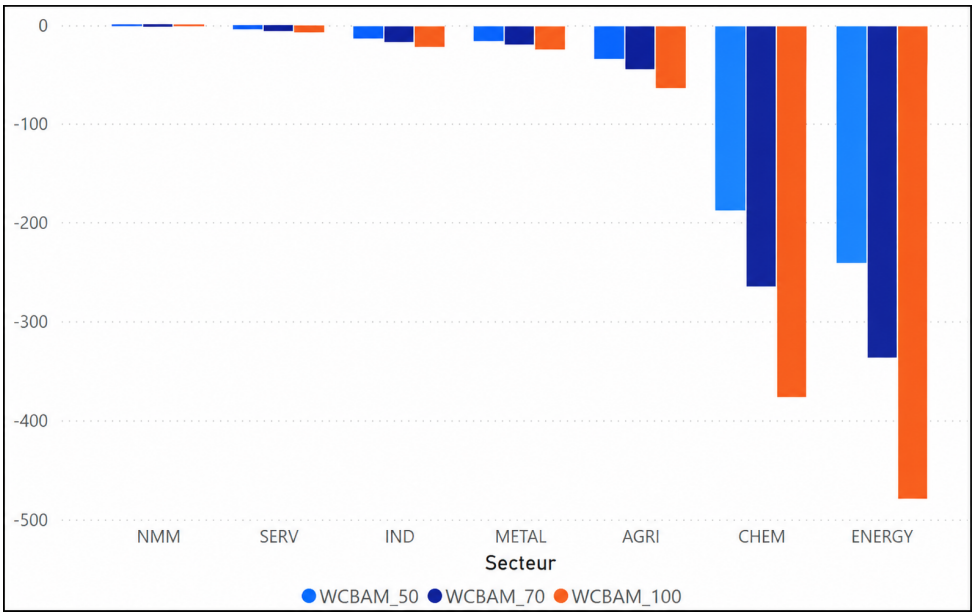
En revanche, les autres secteurs enregistrent une détérioration plus marquée de leur compétitivité-prix. À 100 euros par tCO_2, la baisse du prix net à l'exportation de l'industrie chimique passe de -0,023 % à -0,046 %, tandis que celle des industries des minéraux non métalliques augmente de -0,021 % à -0,062 %. Les industries métalliques voient également leur perte de compétitivité s'accentuer, passant de -0,012 % à -0,022 %. Cette amplification reflète l'importance des émissions incorporées dans les consommations intermédiaires, notamment celles liées à l'utilisation de l'électricité et des intrants énergétiques.

Ces résultats confirment que les émissions indirectes constituent une source supplémentaire de vulnérabilité pour les secteurs fortement dépendants des intrants énergétiques carbonés. Ainsi, même lorsque les émissions directes demeurent relativement limitées, le contenu carbone des chaînes d'approvisionnement peut accroître significativement l'exposition au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. La vulnérabilité des exportations marocaines apparaît donc étroitement liée à la structure carbone de l'ensemble du système productif, et non uniquement aux émissions générées directement par les secteurs exportateurs.

D'un point de vue de la compétitivité, ce scénario souligne l'importance des émissions indirectes dans l'évaluation de l'exposition des exportateurs marocains au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. La comparaison des Figures 4.18 et 4.19 montre que leur intégration amplifie sensiblement les pertes de compétitivité-prix, en particulier pour l'industrie chimique et les industries des minéraux non métalliques, où les effets observés sont jusqu'à deux à trois fois plus élevés que dans le scénario limité aux émissions directes. Ces résultats confirment que la vulnérabilité des exportations marocaines dépend non seulement des émissions directes des secteurs exportateurs, mais également du contenu carbone de leurs intrants et du système énergétique national.

4.1.3 Coûts sectoriels du CBAM

FIGURE 4.20 Coûts sectoriels du CBAM avec émissions directes et indirectes(KEUR)



Source : Résultats des simulations des auteurs.

La figure 4.20 illustre les coûts additionnels liés au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières lorsque les émissions directes et indirectes sont prises en compte simultanément. Les résultats indiquent que la charge carbone reste concentrée dans un nombre restreint de secteurs, reflétant ainsi une exposition différenciée des exportations marocaines aux exigences climatiques européennes. Cette exposition est déterminée par l'intensité carbone de chaque branche, sa part dans les exportations vers l'Union européenne et le contenu carbone des intrants utilisés.

L'industrie chimique se révèle particulièrement vulnérable dans ce scénario. Son coût s'élève à -658,0 milliers d'euros pour un prix de 100 euros par tCO_2, contre -329,4 milliers d'euros lorsque seules les émissions directes sont prises en compte. Cette différence met en lumière le rôle central des consommations intermédiaires carbonées, notamment au sein de la filière des engrais. La part élevée des engrais dans les exportations soumises au mécanisme, estimée à 63,74 %, accentue cette exposition et explique la sensibilité de cette branche à la tarification du carbone européenne.

À l'inverse, le secteur de l'énergie affiche une stabilité quasi totale des coûts après intégration des émissions indirectes. Son coût atteint -418,8 milliers d'euros pour un prix de 100 euros par tCO_2, contre -419,0 milliers d'euros dans le scénario limité aux émissions directes. Ce constat suggère que la structure carbone de ce secteur dépend principalement

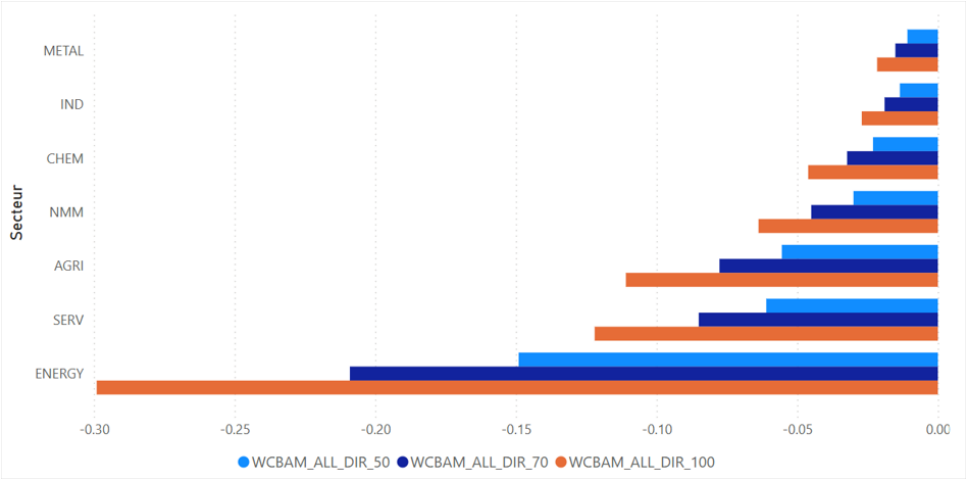
de ses propres émissions, ce qui limite l'impact additionnel des intrants. La comparaison des scénarios révèle que l'intégration des émissions indirectes affecte principalement les secteurs à forte consommation d'énergie et d'intrants carbonés, en particulier l'industrie chimique.

Ces résultats confirment les conclusions de (MORCHID et al., 2024), selon lesquelles les exportateurs marocains sont susceptibles de supporter des coûts significatifs en raison du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, en particulier dans les secteurs à forte intensité carbone. Sur le plan économique, cette charge est susceptible de réduire les marges commerciales et d'affaiblir la compétitivité des entreprises exposées sur le marché européen. Ces constats mettent en évidence la nécessité d'élaborer une stratégie de décarbonation ciblée, prioritairement orientée vers les secteurs où le contenu carbone des intrants accroît la vulnérabilité au mécanisme.

4.2 Extension du CBAM et vulnérabilité sectorielle

4.2.1 Effets de l'élargissement sectoriel sur les prix des exportations

FIGURE 4.21 Effet de l'extension sectorielle du CBAM sur les prix à l'exportation



Source : Résultats des simulations des auteurs.

Le scénario d'extension du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières à l'ensemble des secteurs exportateurs, calculé sur la base des émissions directes, permet d'apprécier l'exposition potentielle de branches qui ne sont pas actuellement couvertes par

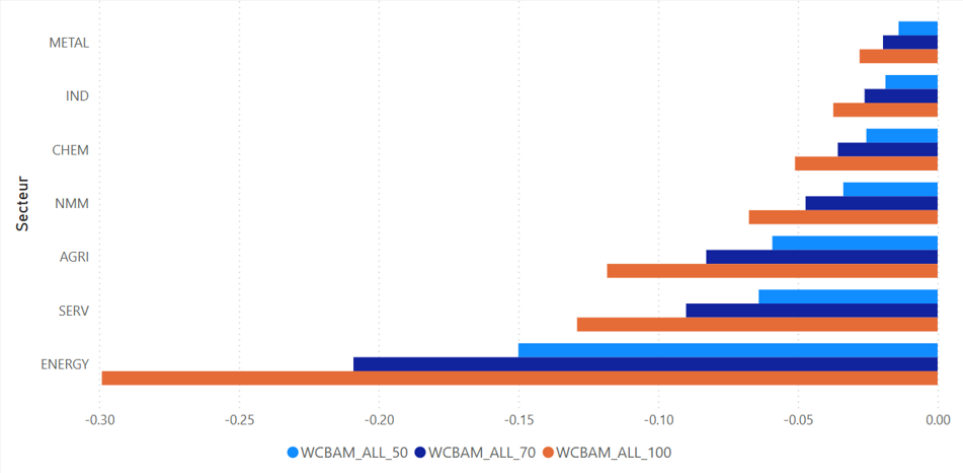
le dispositif, mais qui pourraient l'être dans une phase ultérieure de son élargissement. Les résultats présentés dans la Figure 4.21 montrent une recomposition notable de la hiérarchie sectorielle des vulnérabilités. Le secteur de l'énergie demeure le plus affecté, avec une baisse du prix net à l'exportation de -0,150 % pour un prix du carbone de 50 euros et de -0,299 % pour un prix de 100 euros. Toutefois, les services et l'agriculture apparaissent également parmi les secteurs significativement exposés, avec des variations comprises respectivement entre -0,064 % et -0,129 %, et entre -0,059 % et -0,118 %.

L'exposition de l'agriculture et des services peut sembler, à première vue, moins intuitive, dans la mesure où ces secteurs sont généralement considérés comme moins directement concernés par les réglementations climatiques appliquées aux industries intensives en carbone. Elle s'explique toutefois par plusieurs facteurs structurels. Dans le cas de l'agriculture, la dépendance aux intrants chimiques, notamment aux engrais azotés, ainsi que le recours à une mécanisation fondée sur l'énergie fossile, contribuent à accroître l'intensité carbone du secteur. Pour les services, l'exposition provient principalement de la consommation électrique associée aux activités tertiaires. Ces résultats confirment l'analyse de (Durant et al., 2021a), selon laquelle les effets du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières peuvent se diffuser au-delà des secteurs industriels initialement ciblés et affecter l'ensemble des chaînes de valeur intégrées au commerce avec le marché européen.

Sur le plan de la compétitivité comparative, ce scénario met en évidence un risque de vulnérabilité systémique pour l'économie marocaine. Une extension du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières à l'ensemble des secteurs exportateurs soumettrait simultanément à une pression carbone des filières hétérogènes, allant de l'agriculture aux services, en passant par l'industrie. Dans ces conditions, une stratégie d'adaptation limitée aux seuls secteurs actuellement couverts apparaîtrait insuffisante. Elle devrait être complétée par une transformation plus large du tissu productif national, fondée sur la réduction de l'intensité carbone, l'amélioration de l'efficacité énergétique et la modernisation des chaînes de valeur exportatrices.

4.2.2 Généralisation du CBAM et vulnérabilité des exportations

FIGURE 4.22 Impact du CBAM généralisé sur la compétitivité des exportations marocaines



Source : Résultats des simulations des auteurs.

Le scénario combinant l'extension du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières à l'ensemble des secteurs exportateurs et l'intégration des émissions indirectes représente l'hypothèse la plus large envisagée dans cette analyse. Il constitue, à ce titre, un cadre particulièrement pertinent pour évaluer la vulnérabilité structurelle de l'économie marocaine face à une évolution plus ambitieuse du mécanisme européen. Les résultats présentés dans la Figure 4.22 confirment et amplifient les tendances observées dans les scénarios précédents. À un prix du carbone de 100 euros, l'agriculture, les services et le secteur de l'énergie deviennent les trois secteurs les plus exposés, avec des baisses respectives de -0,111 %, -0,122 % et -0,299 %. Les industries métalliques et l'industrie chimique enregistrent, quant à elles, des variations plus modérées, respectivement de -0,022 % et -0,046 %.

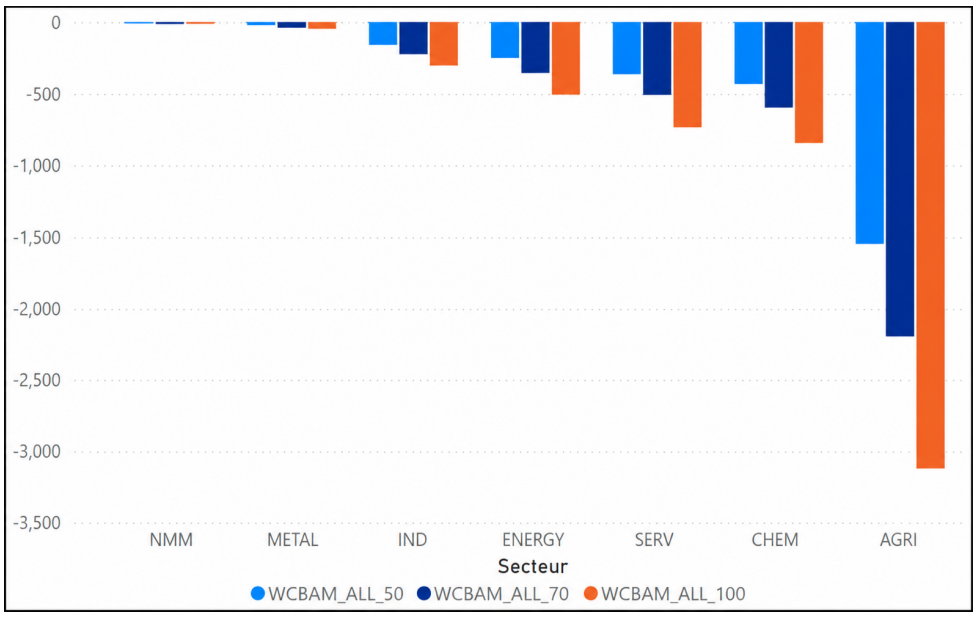
L'amplification de l'impact sur l'agriculture constitue l'un des principaux enseignements de ce scénario. La dépendance de la filière agricole marocaine aux engrais chimiques, à l'énergie fossile utilisée pour l'irrigation et à la mécanisation se traduit par une empreinte carbone indirecte significative. Dans le cadre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, cette empreinte se transforme en coût commercial additionnel, affectant la compétitivité des exportations agricoles vers l'Union européenne. Ce résultat rejoint l'analyse de (MORCHID et al., 2024), qui insiste sur la nécessité d'évaluer l'exposition au mécanisme non seulement à partir des émissions directes propres à chaque

secteur, mais également à partir des interdépendances intersectorielles reflétées par la structure de la Matrice de Comptabilité Sociale.

Sur le plan de la compétitivité globale, la comparaison des quatre scénarios met en évidence un gradient croissant de vulnérabilité, déterminé conjointement par l'élargissement sectoriel du mécanisme et par l'intégration des émissions indirectes. L'écart d'intensité carbone entre le Maroc, estimé à 0,223 kilogramme de CO_2 par dollar de produit intérieur brut en 2019, et l'Union européenne, estimé à 0,174 kilogramme de CO_2 par dollar de produit intérieur brut, apparaît comme un déterminant structurel de cette vulnérabilité. Tant que cet écart persistera, toute extension du périmètre du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières devrait se traduire par une pression concurrentielle accrue sur les exportateurs marocains.

4.2.3 Coûts additionnels dans un scénario d'élargissement du CBAM

FIGURE 4.23 Coûts sectoriels dans un scénario d'élargissement du CBAM (KEUR)



Source : Résultats des simulations des auteurs.

La Figure 4.23 présente les coûts additionnels du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dans le scénario combinant l'extension du mécanisme à l'ensemble des secteurs exportateurs et la prise en compte des émissions directes et indirectes. Ce scénario permet d'apprécier l'exposition maximale de l'économie marocaine aux contraintes carbone européennes, dans l'hypothèse d'un élargissement du périmètre sectoriel du

mécanisme.

Les résultats montrent que l'agriculture demeure le secteur le plus affecté, avec des coûts atteignant respectivement -1 355,1 milliers d'euros, -1 897,1 milliers d'euros et -2 710,1 milliers d'euros pour des prix du carbone de 50, 70 et 100 euros par tCO_2. Cette exposition s'explique par l'effet combiné du poids des exportations agricoles vers l'Union européenne, de l'intensité carbone du secteur et du contenu carbone des intrants utilisés, notamment les engrais, l'énergie et les autres consommations intermédiaires nécessaires à la production agricole.

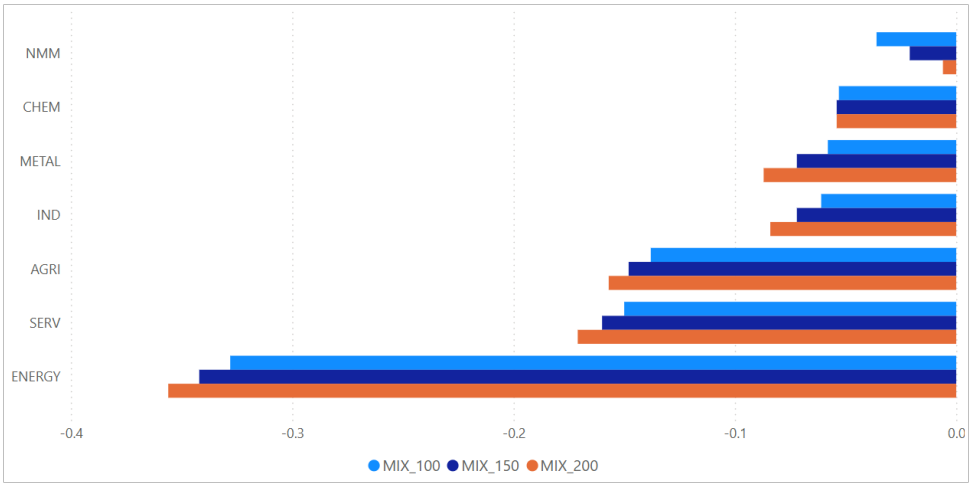
Les services enregistrent également une charge significative, qui atteint -676,0 milliers d'euros à 100 euros par tCO_2. Cette évolution traduit l'importance des exportations de services vers le marché européen, mais aussi les émissions indirectes associées aux consommations intermédiaires et à l'utilisation de l'électricité. Plusieurs branches industrielles voient également leur exposition s'accroître lorsque les émissions indirectes sont intégrées, ce qui confirme le rôle déterminant du contenu carbone des chaînes d'approvisionnement dans l'évaluation du coût total du mécanisme.

Dans l'ensemble, ce scénario met en évidence que la vulnérabilité des exportations marocaines au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières ne dépend pas uniquement des émissions directes des secteurs exportateurs. Elle résulte également du contenu carbone des intrants utilisés et du poids de chaque secteur dans les échanges avec l'Union européenne. L'élargissement du champ d'application du mécanisme apparaît ainsi comme le principal facteur d'augmentation des coûts, tandis que l'intégration des émissions indirectes accentue la charge supportée par les secteurs déjà exposés. Ces résultats soulignent la nécessité d'une stratégie de décarbonation couvrant l'ensemble du système productif, afin de limiter l'augmentation future des coûts liés à la tarification carbone européenne.

4.3 Taxe carbone nationale et CBAM

4.3.1 Taxe carbone et compétitivité-prix

FIGURE 4.24 Effet de la taxe carbone nationale sur les prix des exportations



Source : Résultats des simulations des auteurs.

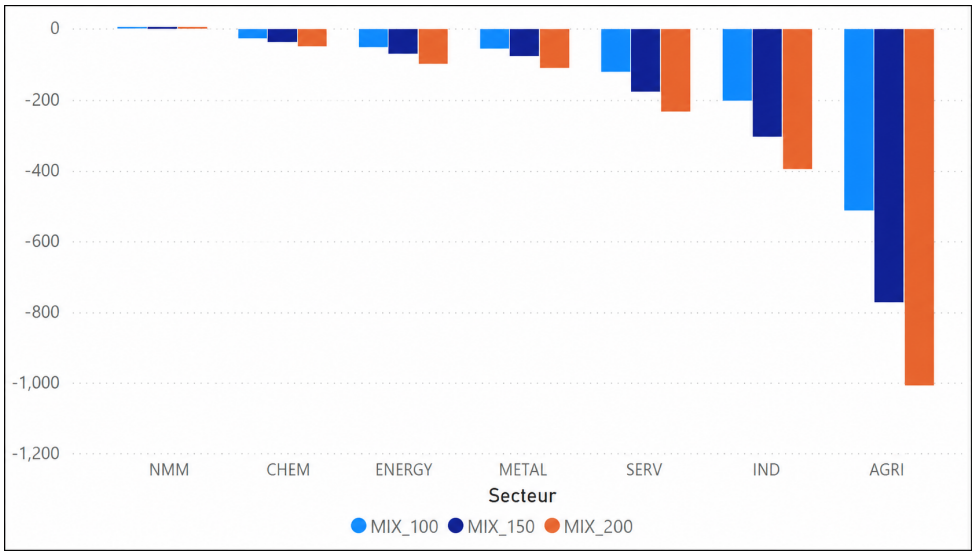
La Figure 4.24 présente l'effet combiné du CBAM et de la taxe carbone domestique sur la compétitivité-prix des exportations marocaines vers l'Union européenne. Les résultats montrent une dégradation progressive de la compétitivité à mesure que le niveau de la taxe carbone augmente.

Le secteur de l'énergie apparaît comme le plus affecté, avec des variations comprises entre -0,328 % et -0,356 %, reflétant sa forte intensité carbone. Les secteurs des services et de l'agriculture enregistrent également des baisses relativement importantes, tandis que les industries manufacturières et métallurgiques subissent des effets plus modérés. En revanche, le secteur chimique demeure faiblement affecté et les minéraux non métalliques présentent des variations quasi nulles.

D'un point de vue économique, ces résultats suggèrent que l'impact de la taxe carbone dépend principalement de l'intensité carbone des secteurs et de leur dépendance aux intrants énergétiques. Ainsi, les branches les plus émettrices voient leur compétitivité davantage réduite, ce qui renforce les effets du CBAM sur les exportations marocaines destinées au marché européen.

4.3.2 Recettes sectorielles de la taxe carbone

FIGURE 4.25 Recettes potentielles de la taxe carbone domestique par secteur (KEUR)



Source : Résultats des simulations des auteurs.

La Figure 4.25 présente la répartition sectorielle des recettes potentielles issues de la taxe carbone domestique, exprimées en milliers d'euros. Ces recettes correspondent aux montants collectés auprès des secteurs exportateurs dans le cadre de la politique nationale de tarification du carbone. Elles permettent ainsi d'apprécier, de manière complémentaire, l'ampleur du fardeau financier supporté par chaque branche.

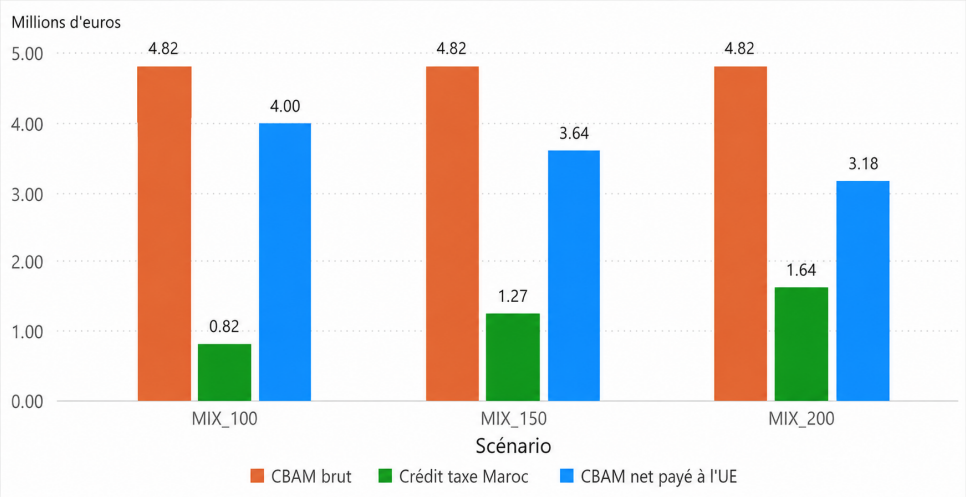
Les résultats montrent que l'agriculture demeure le secteur le plus affecté, avec des charges atteignant respectivement -447,6 milliers d'euros, -670,9 milliers d'euros et -893,9 milliers d'euros pour des niveaux de taxe carbone de 100, 150 et 200 dirhams par tCO_2. Bien que ces montants restent inférieurs à ceux observés dans les scénarios d'extension complète du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, ils traduisent la vulnérabilité persistante du secteur agricole, liée à son intensité carbone et à son poids dans les exportations marocaines vers l'Union européenne. L'industrie chimique, en revanche, enregistre des charges relativement limitées, comprises entre -23,5 milliers d'euros et -47,0 milliers d'euros, ce qui reflète une exposition plus modérée à la tarification carbone domestique.

Les industries manufacturières supportent également des charges croissantes, variant de -177,2 milliers d'euros à -353,7 milliers d'euros, tandis que les secteurs des métaux et de l'énergie demeurent relativement moins affectés. Cette distribution sectorielle confirme que les effets d'une politique nationale de tarification du carbone varient fortement selon la

structure productive, l'intensité carbone et le degré d'exposition commerciale des secteurs concernés. L'hétérogénéité observée suggère enfin que les mécanismes de redistribution associés à la taxe carbone devraient être calibrés de manière ciblée, afin d'atténuer la charge pesant sur les secteurs les plus vulnérables, notamment l'agriculture.

4.3.3 Article 9 du CBAM et partage des paiements carbone

FIGURE 4.26 Répartition des paiements carbone entre le Maroc et l'Union européenne



Source : Résultats des simulations des auteurs.

La Figure 4.26 illustre la répartition des paiements carbone entre le Maroc et l'Union européenne dans le cadre du scénario de taxe carbone, sous l'hypothèse d'application de l'Article 9 du CBAM. Cet article prévoit la possibilité pour un pays tiers de déduire du coût CBAM dû à l'Union européenne le montant de la taxe carbone déjà acquitté dans le pays d'origine, évitant ainsi une double imposition. Ce mécanisme de crédit carbone constitue un argument de premier plan en faveur de la mise en place d'une taxe carbone domestique au Maroc.

Les résultats indiquent que, dans le scénario de taxe carbone à 100, le montant brut du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dû à l'Union européenne s'élève à 4,860 millions d'euros. L'application de l'article 9 permet toutefois au Maroc de déduire 0,842 million d'euros au titre du crédit correspondant à la taxe carbone domestique, ramenant ainsi le paiement net vers l'Union européenne à 4,018 millions d'euros. Cette réduction devient plus importante à mesure que le niveau de la taxe carbone nationale augmente. Dans le scénario de taxe carbone à 150, le crédit atteint 1,262 million d'euros et le montant net dû à l'Union européenne diminue à 3,598 millions d'euros. De même, dans le scénario

de taxe carbone à 200, le crédit progresse à 1,681 million d'euros, tandis que le paiement net vers l'Union européenne recule à 3,179 millions d'euros. Ces résultats montrent qu'une hausse progressive de la taxe carbone domestique réduit mécaniquement le montant du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières transféré vers le budget européen. Elle permet ainsi d'internaliser au Maroc une part croissante de la rente carbone et de renforcer la capacité nationale à capter les recettes associées à la tarification des émissions.

Les résultats indiquent que, dans le scénario de taxe carbone à 100, le montant brut du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières dû à l'Union européenne s'élève à 4,860 millions d'euros. L'application de l'article 9 permet toutefois au Maroc de déduire 0,842 million d'euros au titre du crédit correspondant à la taxe carbone domestique, ramenant ainsi le paiement net vers l'Union européenne à 4,018 millions d'euros. Cette réduction devient plus importante à mesure que le niveau de la taxe carbone nationale augmente. Dans le scénario de taxe carbone à 150, le crédit atteint 1,262 million d'euros et le montant net dû à l'Union européenne diminue à 3,598 millions d'euros. De même, dans le scénario de taxe carbone à 200, le crédit progresse à 1,681 million d'euros, tandis que le paiement net vers l'Union européenne recule à 3,179 millions d'euros. Ces résultats montrent qu'une hausse progressive de la taxe carbone domestique réduit mécaniquement le montant du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières transféré vers le budget européen. Elle permet ainsi d'internaliser au Maroc une part croissante de la rente carbone et de renforcer la capacité nationale à capter les recettes associées à la tarification des émissions.

Dans l'ensemble, ce scénario met en évidence les arbitrages associés à la mise en place d'une taxe carbone nationale. Si cette politique peut contribuer à réduire l'exposition future au CBAM grâce au mécanisme de crédit prévu par l'Article 9, elle génère également des coûts d'ajustement à court terme pour certains secteurs exportateurs, notamment l'agriculture et les industries manufacturières. Les résultats soulignent ainsi l'importance d'un accompagnement ciblé des secteurs les plus exposés afin de faciliter leur transition vers des modes de production moins intensifs en carbone

4.4 Discussion : implications pour la compétitivité et la stratégie d'adaptation

4.4.1 Une vulnérabilité concentrée et structurellement déterminée

La synthèse des résultats met en évidence que la vulnérabilité du Maroc au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est à la fois concentrée et structurellement déterminée. Cette vulnérabilité n'affecte pas l'ensemble de l'économie de manière homogène, mais se manifeste principalement dans un nombre restreint de secteurs, dont l'exposition dépend de trois facteurs complémentaires : l'intensité carbone de l'appareil productif, la structure des exportations vers l'Union européenne et les interdépendances sectorielles internes. Cette analyse corrobore les travaux antérieurs, qui soulignent que l'impact du mécanisme dépend davantage du contenu carbone des exportations et de la spécialisation productive des pays partenaires que du volume global des échanges (Durant et al., 2021a ; Zhu et al., 2024).

Le premier facteur concerne l'écart d'intensité carbone entre le Maroc et l'Union européenne, qui accroît la charge carbone incorporée dans les produits exportés. Le deuxième facteur porte sur la concentration des exportations soumises au mécanisme, en particulier dans le secteur des engrais, dont l'importance dans les échanges avec le marché européen accentue l'exposition sectorielle. Le troisième facteur se manifeste dans la comparaison des scénarios avec et sans émissions indirectes : le contenu carbone de l'électricité et des consommations intermédiaires augmente les coûts supportés par plusieurs secteurs, ce qui confirme le rôle des interdépendances productives dans la transmission du choc carbone (Morchid et al., 2024 ; Sun et al., 2023).

Ces trois dimensions montrent qu'une stratégie d'adaptation efficace ne peut se limiter aux secteurs directement exportateurs. Elle doit également inclure la décarbonation du système énergétique, la réduction de l'intensité carbone des procédés productifs et le renforcement des dispositifs de mesure, de suivi et de comptabilisation des émissions. Dans cette optique, les résultats du scénario de taxe carbone nationale indiquent qu'une politique climatique domestique peut contribuer à atténuer certaines vulnérabilités en préparant progressivement les secteurs marocains aux exigences environnementales du marché européen (Morchid et al., 2024 ; Perdana & Vielle, 2023).

4.4.2 Le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières comme révélateur des asymétries de compétitivité carbone

Au-delà de ses effets directs sur les prix et les coûts, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières met en lumière les asymétries de compétitivité carbone entre les partenaires commerciaux de l'Union européenne. En attribuant un coût explicite aux émissions incorporées dans les produits importés, il favorise les producteurs dont les procédés de production sont moins émetteurs. Cette évolution confirme le rôle croissant de la performance environnementale comme déterminant de la compétitivité internationale (Durant et al., 2021a ; Zhu et al., 2024).

Les résultats pour le Maroc indiquent que l'exposition au mécanisme dépend principalement du contenu carbone des exportations et de leur concentration dans certains secteurs stratégiques, plutôt que du volume total exporté. Les secteurs des engrais, de l'énergie et, dans certains scénarios, de l'agriculture concentrent la majorité des pertes de compétitivité observées. Cette situation démontre que les secteurs fortement émetteurs ou dépendants d'intrants carbonés sont plus exposés aux effets de la tarification carbone européenne, même si leur part dans les exportations totales demeure limitée (Berahab & Dadush, 2021 ; Morchid et al., 2024).

Les simulations confirment également que les effets du mécanisme varient en fonction de la structure productive des pays exportateurs. À volume d'échanges équivalent, les économies présentant une intensité carbone élevée ou une spécialisation dans des secteurs fortement émetteurs sont davantage exposées aux coûts induits par le mécanisme. Ce dernier se présente ainsi non seulement comme un instrument de politique climatique, mais également comme un facteur de recomposition des avantages comparatifs dans le commerce international (Durant et al., 2021a ; Sun et al., 2023).

Dans ce contexte, l'amélioration de la compétitivité carbone représente un enjeu stratégique pour les exportateurs marocains. La réduction de l'intensité carbone des activités productives, la décarbonation du système énergétique et la modernisation des chaînes de valeur apparaissent comme des leviers essentiels pour maintenir l'accès au marché européen face au renforcement progressif des exigences environnementales (Perdana & Vielle, 2023 ; Zhu et al., 2024).

4.4.3 La taxe carbone nationale comme levier d'adaptation stratégique

Les résultats du scénario de taxe carbone nationale indiquent qu'une tarification domestique du carbone n'entraîne pas nécessairement une aggravation de l'exposition des exportateurs marocains au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Dans plusieurs secteurs, les effets observés restent inférieurs ou comparables à ceux des scénarios d'extension complète du mécanisme européen. Ces résultats suggèrent qu'une politique climatique nationale peut contribuer à atténuer certaines vulnérabilités en réduisant progressivement l'écart entre la tarification carbone domestique et les exigences européennes.

Cette conclusion s'avère particulièrement pertinente pour l'industrie chimique, dont les coûts demeurent relativement stables malgré l'augmentation du niveau de la taxe carbone. Les simulations démontrent qu'une politique nationale de tarification du carbone peut faciliter l'adaptation progressive des secteurs exportateurs aux nouvelles contraintes environnementales. Elle permet également de conserver au niveau national une partie de la rente carbone qui, en l'absence d'un prix carbone domestique, serait transférée au budget européen.

Ces résultats confirment les analyses de (LYNX, 2023) et de (Perdana & Vielle, 2023), qui insistent sur l'importance de la coordination entre les politiques climatiques nationales et les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières. Dans le contexte marocain, une tarification carbone domestique pourrait ainsi constituer un instrument stratégique pour anticiper les évolutions du commerce international, renforcer la crédibilité de la politique climatique nationale et accompagner la transition des secteurs exportateurs.

Cependant, les effets d'une telle politique demeurent hétérogènes selon les secteurs. Certaines branches disposent d'une capacité d'adaptation relativement plus importante, tandis que d'autres continuent de supporter des coûts significatifs, notamment l'énergie et l'agriculture. L'introduction d'une taxe carbone nationale devrait donc s'accompagner de mesures de soutien ciblées, visant à faciliter la transition des secteurs les plus exposés, à éviter une perte excessive de compétitivité et à encourager une décarbonation progressive du système productif marocain (Morchid et al., 2024).

Conclusion

Ce chapitre analyse les effets du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières sur la compétitivité des exportations marocaines. Les résultats indiquent que, dans son périmètre actuel, l'impact global du mécanisme demeure limité, tout en révélant d'importantes vulnérabilités sectorielles. Le secteur de l'énergie est principalement affecté par les émissions directes, tandis que l'industrie chimique devient plus exposée lorsque les émissions indirectes sont prises en compte, en raison du contenu carbone des intrants et de la part des engrais dans les exportations vers l'Union européenne.

Les scénarios d'élargissement suggèrent que la vulnérabilité pourrait s'étendre à d'autres secteurs, notamment l'agriculture et les services. L'exposition dépend de l'intensité carbone sectorielle, du poids des exportations vers l'Union européenne et des interdépendances productives. Le scénario de taxe carbone domestique montre qu'une tarification nationale du carbone peut réduire une partie du paiement net dû à l'Union européenne, tout en nécessitant des mesures d'accompagnement pour les secteurs les plus affectés.

Dans l'ensemble, les résultats confirment les hypothèses initiales : le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières détériore la compétitivité-prix des exportations marocaines, bien que son effet demeure limité dans le périmètre actuel. En revanche, l'intégration des émissions indirectes et l'élargissement sectoriel accentuent la vulnérabilité de l'économie marocaine. La décarbonation du système productif, l'amélioration de l'efficacité énergétique et le renforcement des dispositifs de mesure des émissions constituent des leviers essentiels pour préserver la compétitivité des exportations marocaines.

Conclusion

L'objectif de ce travail était d'analyser dans quelle mesure le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) de l'Union européenne est susceptible d'affecter la compétitivité des exportations marocaines et d'identifier les stratégies d'adaptation permettant de réduire la vulnérabilité des secteurs exportateurs. Pour répondre à cette problématique, un modèle d'équilibre général calculable a été développé et calibré sur la Matrice de Comptabilité Sociale du Maroc de 2019, puis enrichi par des intensités carbone distinguant les émissions directes et indirectes.

Les résultats obtenus montrent que le CBAM affecte effectivement la compétitivité des exportations marocaines en augmentant le coût carbone supporté par les produits destinés au marché européen. Cette hausse se traduit par une diminution du prix net perçu par les exportateurs et, par conséquent, par une dégradation de leur compétitivité-prix. Toutefois, conformément à la première hypothèse formulée, cet impact demeure globalement modéré dans le périmètre actuel du mécanisme, dans la mesure où celui-ci ne couvre qu'un nombre limité de secteurs. Les effets les plus marqués concernent principalement les secteurs fortement intensifs en carbone, notamment l'énergie, l'industrie chimique et les industries des minéraux non métalliques.

Les simulations confirment également la seconde hypothèse selon laquelle les effets du CBAM sont fortement hétérogènes selon les secteurs. La vulnérabilité dépend non seulement de l'intensité carbone des produits, mais également du contenu carbone des intrants intermédiaires, de la dépendance aux consommations énergétiques et du degré d'exposition au marché européen. Les scénarios intégrant les émissions indirectes et l'élargissement du périmètre du mécanisme montrent que des secteurs aujourd'hui relativement peu affectés, tels que l'agriculture et certains services, pourraient également devenir plus vulnérables dans le futur.

Au-delà du diagnostic, cette recherche met en évidence plusieurs stratégies susceptibles d'atténuer les effets du CBAM sur les exportations marocaines. Les simulations montrent qu'une décarbonation progressive du système productif, fondée sur l'amélioration de l'efficacité énergétique, la réduction de l'intensité carbone des

procédés industriels, le développement des énergies renouvelables ainsi que le renforcement des dispositifs de mesure, de déclaration et de vérification des émissions, permettrait de limiter l'exposition des exportateurs marocains aux exigences européennes. Les résultats montrent également qu'une taxe carbone domestique constitue un instrument d'adaptation pertinent. En application de l'article 9 du CBAM, une partie du coût carbone acquitté au Maroc pourrait être déduite du montant dû à l'Union européenne, réduisant ainsi le transfert de recettes vers le budget européen tout en permettant au Maroc d'internaliser une part croissante de la rente carbone. Toutefois, cette politique engendre également des coûts d'ajustement pour les secteurs les plus exposés, ce qui justifie son accompagnement par des mesures de soutien à l'investissement, à l'innovation et à la transition énergétique.

Ainsi, cette étude montre que le CBAM ne constitue pas uniquement une contrainte commerciale, mais également un signal de transformation des conditions de compétitivité internationale. Si son impact demeure actuellement relativement limité pour l'économie marocaine, son extension progressive et le renforcement des exigences environnementales européennes pourraient accroître sensiblement la pression exercée sur les exportations nationales. Dès lors, l'anticipation de ces évolutions apparaît comme un enjeu stratégique pour préserver la compétitivité des entreprises marocaines sur le marché européen.

Enfin, cette recherche présente certaines limites qui ouvrent des perspectives pour de futurs travaux. Une première piste consisterait à développer un modèle dynamique permettant d'intégrer les investissements, le progrès technologique et les trajectoires de décarbonation à long terme. Une seconde piste porterait sur une désagrégation plus fine des secteurs directement couverts par le CBAM, notamment le ciment, les engrais, l'acier et l'aluminium, afin d'affiner l'évaluation des effets sectoriels du mécanisme.

Bibliographie

Amendola, M. (2025). Winners and losers of the EU carbon border adjustment mechanism. An intra-EU issue ? *Energy Economics*, *142*, 108139. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2024.108139

Annabi, N., Cockburn, J., & Decaluwé, B. (2006). *Functional Forms and Parametrization of CGE Models* (rapp. tech.). Poverty et Economic Policy Research Network.

Antweiler, W. (2012). Carbon leakage and the role of trade. *Environmental and Resource Economics*, *52*, 83-106. https://doi.org/10.1007/s10640-011-9519-6

Armington, P. S. (1969). A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production. *IMF Staff Papers*, *16*(1), 159-178. https://doi.org/10.2307/3866403

Berahab, R., & Dadush, U. (2021). *What Will Be the Effect of the EU's Carbon Border Tax on Morocco, and How Should Morocco React ?* (Rapp. tech. N° PP-21/21). Policy Center for the New South. Salé, Morocco. https://www.policycenter.ma/publications/eu-cbam-implications-morocco

Böhringer, C., Balistreri, E., & Rutherford, T. (2012). The Role of Border Carbon Adjustment in Unilateral Climate Policy. *American Economic Journal : Economic Policy*, *4*(2), 1-33. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.10.003

CESE. (2025). *Avis sur les impacts du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières* (rapp. tech.). Conseil économique, social et environnemental. https://www.cese.ma/

Conseil européen. (2023). *Fit for 55 — The EU's Plan for a Green Transition*. https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/

Durant, I., Contreras, C., Hamwey, R., & et al. (2021a). *A European Union Carbon Border Adjustment Mechanism : Implications for Developing Countries* (rapp. tech. N° UNCTAD/OSG/INF/2021/2). United Nations Conference on Trade et Development. Geneva, Switzerland. https://unctad.org/publication/european-union-carbon-border-adjustment-mechanism-implications-developing-countries

Durant, I., Contreras, C., Hamwey, R., & et al. (2021b). *Mécanisme d'ajustement carbone aux frontières de l'Union européenne : implications pour les pays en développement* (rapp. tech. N° UNCTAD/OSG/INF/2021/2). Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement. Genève, Suisse. https://unctad.org/fr/publication/mecanisme-dajustement-carbone-aux-frontieres-de-lunion-europeenne-implications-pour

European Commission. (2024). *EU Emissions Trading System (EU ETS)*. Consulté le 27 avril 2026 à https://climate.ec.europa.eu/eu-action/carbon-markets/eu-emissions-trading-system-eu-ets_en

Fischer, C., & Fox, A. (2012). Comparing Policies to Combat Emissions Leakage. *Journal of Environmental Economics and Management*, *64*(2), 199-216. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2012.04.003

Helm, D. (2012). *The Carbon Crunch : How We're Getting Climate Change Wrong - and How to Fix It*. Yale University Press. https://yalebooks.yale.edu/book/9780300186598/the-carbon-crunch

Hertel, T., & van der Mensbrugghe, D. (2024). Behavioral Parameters. In *GTAP 11 Data Base Documentation*. Center for Global Trade Analysis, Purdue University.

International Monetary Fund. (2022). *Carbon Pricing : What Role for Developing Countries ?* IMF. https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2022/12/carbon-pricing-developing-countries

Ismer, R., & Neuhoff, K. (2007). Border Tax Adjustment : A Feasible Way to Support Stringent Emission Trading. *European Journal of Law and Economics*, *24*, 137-164. https://doi.org/10.1007/s10657-007-9025-1

Jakob, M. (2021). Who is Responsible for Global Emissions ? *Nature Climate Change*, *11*, 656-664. https://doi.org/10.1038/s41558-021-01092-z

Lofgren, H., Harris, R. L., & Robinson, S. (2001). *A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS* (rapp. tech. N° 75). International Food Policy Research Institute. Washington, D.C. https://ideas.repec.org/p/fpr/tmddps/75.html

LYNX. (2023). *Policy Brief on the Implications of CBAM on Egypt* (rapp. tech.). LYNX Strategic Business Advisors. https://www.lynxegypt.com/uploads/publication/pdf/LYNX-Policy-Brief-CBAM.pdf

McWilliams, B., & Zachmann, G. (2020). *A European Carbon Border Tax : Much Pain, Little Gain* (rapp. tech.). Bruegel. https://ideas.repec.org/p/bre/polcon/35218.html

Mehling, M., & et al. (2019). Designing Border Carbon Adjustments for Enhanced Climate Action. *American Journal of International Law*, *113*(3), 433-481. https://doi.org/10.1017/ajil.2019.22

Morchid, W., Haddad, E. A., & Savard, L. (2024). Measuring the Cost of the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism on Moroccan Exports. *Sustainability*, *16*(12), 4967. https://doi.org/10.3390/su16124967

Mörsdorf, G. (2022). A Simple Fix for Carbon Leakage ? Assessing the Environmental Effectiveness of the EU Carbon Border Adjustment. *Energy Policy*, *161*, 112596. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2021.112596

Nielsen, T., Baumert, N., Kander, A., & et al. (2020). The Risk of Carbon Leakage in Global Climate Agreements. *International Environmental Agreements : Politics, Law and Economics*, *21*, 147-163. https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10784-020-09507-2

Pauw, W. P., Klein, R. J. T., & Mbeva, K. (2022). Beyond the gap : The role of equity in climate finance. *Climate Policy*, *22*(1), 1-16. https://doi.org/10.1080/14693062.2021.1995683

Perdana, S., & Vielle, M. (2023). Carbon border adjustment mechanism in the transition to net-zero emissions : collective implementation and distributional impacts. *Environmental Economics and Policy Studies*, *25*(3), 299-329. https://doi.org/10.1007/s10018-023-00361-5

Round, J. (2003). Constructing SAMs for Development Policy Analysis : Lessons Learned and Challenges Ahead. *Economic Systems Research*, *15*(2), 161-183. https://doi.org/10.1080/0953531032000091153

Saifi, W., & Bensemina, A. (2026). The Impact of the EU's Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) on North African Industrial Exports : A CGE Model Approach. *Al-Mohtarif*, *11*(1), 347-358. https://asjp.cerist.dz/en/article/289637

Sue Wing, I. (2004). *Computable General Equilibrium Models and Their Use in Economy-Wide Policy Analysis : Everything You Ever Wanted to Know (But Were Afraid to Ask)* (Technical Note N° 6). MIT Joint Program on the Science et Policy of Global Change. https://cs3.mit.edu/publication/13808

Sun, X., Mi, Z., Liu, C., & et al. (2023). The Carbon Border Adjustment Mechanism is Inefficient in Addressing Carbon Leakage and Results in Unfair Welfare Losses. *Fundamental Research*, *4*, 660-670. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.fmre.2023.05.013

Sun, X., Mi, Z., Cheng, L., Coffman, D., & Liu, Y. (2024). The carbon border adjustment mechanism is inefficient in addressing carbon leakage and results in unfair welfare losses. *Fundamental Research*, *4*, 660-670.

Thurlow, J., & van Seventer, D. (2008). *Who Benefits from South Africa's Bilateral Trade Agreements ?* (Rapp. tech. N° 2008-01). Trade et Industrial Policy Strategies. https://hdl.handle.net/10568/162427

Tukker, A., & Dietzenbacher, E. (2013). Global Multiregional Input-Output Frameworks : An Introduction and Outlook. *Economic Systems Research*, *25*(1), 1-19. https://doi.org/10.1080/09535314.2012.761179

Union européenne. (2003). Directive 2003/87/CE établissant un système d'échange de quotas d'émission. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32003L0087

Union européenne. (2023). Règlement (UE) 2023/956 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32023R0956

Weber, C. L., & Peters, G. P. (2013). Climate change and the carbon footprint of trade. *Environmental Science & Technology*, *47*(1), 269-276. https://doi.org/10.1021/es303357n

Zhong, J., & Pei, J. (2022). Beggar thy neighbor ? On the competitiveness and welfare impacts of the EU's proposed carbon border adjustment mechanism. *Energy Policy*, *162*, 112802. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.112802

Zhu, J., Zhao, Y., & Zheng, L. (2024). The Impact of CBAM on China's Exports to the EU. *Energies*, *17*(5), 1234. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/en17020509

Annexe

Table 6 Variables de prix

Variable	Description
$PY(i)$	Prix producteur du bien i
$PD(i)$	Prix du bien i vendu sur le marché domestique
$PM(i)$	Prix des importations du bien i
$PQ(i)$	Prix composite Armington du bien i
$PE(i)$	Prix d'exportation brut (FOB) du bien i
$PE_NET(i)$	Prix net reçu après CBAM
$PE_NET_EU(i)$	Prix net reçu sur le marché UE après CBAM
$PKLE(i)$	Prix du composite Capital–Travail–Énergie
$PKL(i)$	Prix du composite Capital–Travail
$PVA(i)$	Prix de la valeur ajoutée
$PLAB$	Salaire
$PCAP(i)$	Rémunération du capital
$PINV$	Prix de l'investissement
PU	Indice du coût de la vie
PU_E	Prix du composite énergétique
PU_{NE}	Prix du composite non énergétique

Table 7 Variables de production et de valeur ajoutée

Variable	Description
$Y(i)$	Production totale du secteur i
$YKLE(i)$	Composite KLE du secteur i
$YKLE_EN(i)$	Consommation d'énergie du composite KLE
$QVA(i)$	Valeur ajoutée réelle
$QLAB(i)$	Demande de travail
$QCAP(i)$	Demande de capital
$QCI_NEN(i,j)$	Consommation intermédiaire non énergétique

TABLE 8 Variables de demande finale et revenus

Variable	Description
$QCM(i)$	Consommation des ménages
QCM_NE	Consommation composite non énergétique
$QCG(i)$	Consommation publique
$QINV(i)$	Demande d'investissement
$UMEN$	Niveau d'utilité des ménages
$IMEN$	Revenu des ménages
$IENT$	Revenu des entreprises
$IGOV$	Revenu du gouvernement
SAV	Épargne totale
INV	Investissement total

$$PY_i \left(1 - \tau_{Y,i}^{eff}\right) = sh_{nen,i}^{top} \sum_j a_{ij}^{norm} PQ_j + sh_{kle,i} PKLE_i \tag{3}$$

$$PKLE_i = \left[sh_{en,i} PQ_{EN}^{1-\sigma_{kle}} + sh_{nen,i} PKL_i^{1-\sigma_{kle}}\right]^{\frac{1}{1-\sigma_{kle}}} \tag{4}$$

$$PKL_i = \left[sh_{lab,i} PLAB^{1-\sigma_{va}} + sh_{cap,i} PCAP^{1-\sigma_{va}}\right]^{\frac{1}{1-\sigma_{va}}} \tag{5}$$

$$QLAB_i \cdot PLAB = sh_{lab,i} \cdot PKL_i \cdot QVA_i \tag{6}$$

$$QCAP_i \cdot PCAP = sh_{cap,i} \cdot PKL_i \cdot QVA_i \tag{7}$$

$$YKLEEN_i \cdot PQ_{EN} = sh_{en,i} \cdot PKLE_i \cdot YKLE_i \tag{8}$$

$$QVA_i \cdot PKL_i = sh_{nen,i} \cdot PKLE_i \cdot YKLE_i \tag{9}$$

$$QCI_{ij} = a_{ij} \cdot Y_j \tag{10}$$

$$YKLE_i = sh_{kle,i} \cdot Y_i \tag{11}$$

$$PQ_i = \left[sh_{dom,i} \cdot PD_i^{1-\sigma_{arm}} + sh_{imp,i} \cdot (PM_i(1+\tau_{M,i}))^{1-\sigma_{arm}}\right]^{\frac{1}{1-\sigma_{arm}}} \tag{12}$$

$$QD_i = sh_{dom,i} \left(\frac{PQ_i}{PD_i}\right)^{\sigma_{arm}} QQ_i \tag{13}$$

$$QM_i = sh_{imp,i} \left(\frac{PQ_i}{PM_i(1+\tau_{M,i})}\right)^{\sigma_{arm}} QQ_i \tag{14}$$

$$PE_{NET,i}^{EU} = PE_i \left(1 - share_i^{CBAM} \cdot t_i^{CBAM}\right) \tag{15}$$

$$PE_i^{NET} = sh_i^{EU} \cdot PE_{NET,i}^{EU} + \left(1 - sh_i^{EU}\right) \cdot PE_i \tag{16}$$

$$PY_i = \left[sh_i^{exp} \left(PE_i^{NET}\right)^{1+\sigma_{exp}} + \left(1 - sh_i^{exp}\right) PD_i^{1+\sigma_{exp}}\right]^{\frac{1}{1+\sigma_{exp}}} \tag{17}$$

$$QE_i = QD_i \left[\frac{PE_i^{NET}}{PD_i} \cdot \frac{1 - sh_i^{exp}}{sh_i^{exp}} \right]^{\sigma_{exp}} \tag{18}$$

$$QE_i^{EU} = sh_i^{EU} \cdot QE_i \cdot \left(\frac{PE_{NET,i}^{EU}}{PE_i} \right)^{\sigma_{exp}} \tag{19}$$

$$QE_i^{ROW} = QE_i - QE_i^{EU} \tag{20}$$

$$PY_i \cdot Y_i = PE_{NET,i}^{EU} \cdot QE_i^{EU} + PE_i \cdot QE_i^{ROW} + PD_i \cdot QD_i \tag{21}$$

$$PU_E = PQ_{EN} \tag{22}$$

$$\ln(PU_{NE}) = \sum_{i \in NE} sh_i^{cm} \ln(PQ_i) \tag{23}$$

$$PU = \left[sh_{ue}\, PU_E^{1-\sigma_{ue}} + sh_{une}\, PU_{NE}^{1-\sigma_{ue}} \right]^{\frac{1}{1-\sigma_{ue}}} \tag{24}$$

$$UMEN \cdot PU = IMEN \tag{25}$$

$$QCM_{EN} \cdot PU_E = sh_{ue} \left(\frac{PU}{PU_E} \right)^{\sigma_{ue}-1} IMEN \tag{26}$$

$$QCM_{NE} \cdot PU_{NE} = sh_{une} \left(\frac{PU}{PU_{NE}} \right)^{\sigma_{ue}-1} IMEN \tag{27}$$

$$PQ_i \cdot QCM_i = sh_i^{cm} \cdot QCM_{NE} \cdot PU_{NE} \tag{28}$$

$$QCG_i \cdot PQ_i = sh_i^{cg} \cdot IGOV \tag{29}$$

$$QINV_i = sh_i^{inv} \cdot INV \tag{30}$$

TABLE 9 Variation des prix des exportations vers l'Union européenne (%) – scénario WCBAM

Secteur	50	70	100
AGRI	-0.001	-0.002	-0.002
CHEM	-0.012	-0.016	-0.023
NMM	-0.011	-0.015	-0.021
METAL	-0.006	-0.008	-0.012
ENERGY	-0.139	-0.195	-0.278
IND	-0.001	-0.001	-0.002
SERV	-0.0004	-0.0005	-0.0007

TABLE 10 Variation des prix des exportations vers l'Union européenne (%) – scénario WCBAM_ALL

Secteur	50	70	100
AGRI	-0.059	-0.083	-0.118
CHEM	-0.026	-0.036	-0.051
NMM	-0.033	-0.047	-0.067
METAL	-0.014	-0.020	-0.028
ENERGY	-0.150	-0.209	-0.299
IND	-0.019	-0.026	-0.037
SERV	-0.064	-0.090	-0.129

Table 11 Variation des prix des exportations vers l'Union européenne (%) – scénario WCBAM_DIR

Secteur	50	70	100
AGRI	-0.001	-0.002	-0.002
CHEM	-0.010	-0.015	-0.021
NMM	-0.010	-0.014	-0.020
METAL	-0.005	-0.006	-0.009
ENERGY	-0.139	-0.195	-0.278
IND	-0.001	-0.001	-0.002
SERV	-0.0003	-0.0005	-0.0006

Table 12 Variation des prix des exportations vers l'Union européenne (%) – scénario WCBAM_ALL_DIR

Secteur	50	70	100
AGRI	-0.055	-0.078	-0.111
CHEM	-0.023	-0.032	-0.046
NMM	-0.031	-0.044	-0.062
METAL	-0.011	-0.015	-0.022
ENERGY	-0.149	-0.209	-0.299
IND	-0.014	-0.019	-0.027
SERV	-0.061	-0.085	-0.122

Table 13 Coût du CBAM par secteur – scénario WCBAM ((KEURO)

Secteur	50	70	100
AGRI	-32.655	-45.758	-65.309
CHEM	-188.336	-263.733	-376.776
NMM	-0.312	-0.416	-0.624
METAL	-10.608	-14.767	-21.111
ENERGY	-239.606	-335.490	-479.315
IND	-8.944	-12.479	-17.783
SERV	-2.080	-2.808	-4.056

Table 14 Coût du CBAM par secteur – scénario WCBAM_ALL (kEURO)

Secteur	50	70	100
AGRI	-1550.365	-2170.490	-3100.522
CHEM	-416.606	-583.311	-833.316
NMM	-0.936	-1.352	-1.872
METAL	-25.063	-35.150	-50.230
ENERGY	-257.805	-361.072	-515.922
IND	-161.713	-226.398	-323.322
SERV	-366.896	-513.738	-734.000

Table 15 Coût du CBAM par secteur – scénario WCBAM_DIR (KEURO)

Secteur	50	70	100
AGRI	-29.535	-41.286	-59.069
CHEM	-170.137	-238.254	-340.273
NMM	-0.312	-0.416	-0.520
METAL	-8.216	-11.440	-16.327
ENERGY	-239.502	-335.282	-479.107
IND	-8.008	-11.232	-16.119
SERV	-1.872	-2.600	-3.640

Table 16 Coût du CBAM par secteur – scénario WCBAM_ALL_DIR (KEURO)

Secteur	50	70	100
AGRI	-1453.545	-2034.984	-2906.986
CHEM	-376.360	-526.945	-752.719
NMM	-0.832	-1.248	-1.768
METAL	-19.447	-27.143	-38.790
ENERGY	-257.597	-360.656	-515.402
IND	-117.203	-164.105	-234.406
SERV	-347.449	-486.491	-695.106

Table 17 Variation des exportations vers l'Union européenne – scénarios MIX (%)

Secteur	MIX_100	MIX_150	MIX_200
AGRI	-0.138	-0.148	-0.157
CHEM	-0.053	-0.054	-0.054
NMM	-0.036	-0.021	-0.006
METAL	-0.058	-0.072	-0.087
ENERGY	-0.328	-0.342	-0.356
IND	-0.061	-0.072	-0.084
SERV	-0.150	-0.160	-0.171

Table 18 Effet additionnel de la taxe carbone domestique par rapport au scénario WCBAM_ALL_100 (KEURO)

Secteur	MIX_100	MIX_150	MIX_200
AGRI	-511.863	-767.333	-1022.386
CHEM	-26.935	-40.350	-53.766
NMM	0.832	1.248	1.768
METAL	-53.246	-79.869	-106.491
ENERGY	-49.190	-73.733	-98.276
IND	-202.688	-303.751	-404.647
SERV	-119.599	-179.293	-238.988
Total	-963.689	-1443.881	-1922.824

TABLE 19 Comparaison du coût des exportations vers l'Union européenne : CBAM seul et scénarios MIX (KEURO)

Secteur	WCBAM_ALL_100	MIX_100	MIX_150	MIX_200
AGRI	-3100.522	-3612.385	-3867.855	-4122.908
CHEM	-833.316	-860.251	-873.666	-887.082
NMM	-1.872	-1.040	-0.624	-0.104
METAL	-50.230	-103.476	-130.099	-156.722
ENERGY	-515.922	-565.111	-589.654	-614.197
IND	-323.322	-526.010	-627.073	-727.969
SERV	-734.000	-853.599	-913.293	-972.988
Total	-5559.184	-6522.145	-7002.337	-7481.904